

Final Review

Mathematics for Science Quiz

2026 KAIST-POSTECH Science War

2026 Science War Edition

2026년 9월 17일

Jungwoo Kim

Department of Mathematics, POSTECH

2026 Science Quiz Mathematics Representative

Contents

Part I Mathematical Concepts	1
1 Set Theory and Logic	1
2 Calculus and Analysis	1
3 Linear Algebra	7
4 Differential Equations	9
5 Combinatorics and Discrete Mathematics	10
6 Probability and Statistics	13
7 Geometry	15
8 Number Theory	17
9 Algebra	19
10 Topology	21
11 Miscellaneous Topics	21
Part II Facts to Memorize	23
12 Mathematical Prizes and Congresses	23
13 Mathematicians and Mathematical Institutions	26
14 Mathematical History, Works, and Anecdotes	30
15 Famous Problems and Conjectures	33
Part III Mathematics in 2026	35
16 Prizes and Congresses in 2026	35
17 Mathematical Competitions in 2026	36
18 Major Mathematical Developments in 2026	37
19 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026	38
20 Mathematicians and Institutions in 2026	40
21 Mathematics in the Republic of Korea in 2026	40
Part IV Selected Past Problems	42

Mathematics for Science Quiz, 2026 Science War Edition을 바탕으로 2026년 9월 17일까지 최종 정리.

PPTX 36문항, Problem sets 90문항, Past Problems 103문항의 전수 점검을 반영하고, 주요 기출 35문항을 Part IV에 선별 수록.

Part I Mathematical Concepts

Chapter 1

Set Theory and Logic

Formula. Logical Equivalences

즉시 써야 할 동치만 남긴다.

$$\begin{aligned}(P \Rightarrow Q) &\iff (\neg Q \Rightarrow \neg P), & \neg(P \Rightarrow Q) &\iff P \wedge \neg Q, \\ \neg(P \wedge Q) &\iff (\neg P) \vee (\neg Q), & \neg(P \vee Q) &\iff (\neg P) \wedge (\neg Q).\end{aligned}$$

또한

$$\neg(\forall x \in A P(x)) \iff \exists x \in A \text{ s.t. } \neg P(x).$$

Theorem. Cardinality Anchors

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |(0, 1)| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

유한집합 A 에 대해 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. 소수의 집합은 $\mathbb{N}$ 의 부분집합이므로 가산이다.

Theorem. Cantor and Schröder–Bernstein

모든 집합 A 에 대해 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. 또한 $A \hookrightarrow B$ 와 $B \hookrightarrow A$ 가 모두 존재하면 $|A| = |B|$.

Fact. Foundational Anchors

Russell's paradox는 순진한 집합론의 대표 모순이다. ZFC는 Zermelo–Fraenkel set theory에 Axiom of Choice를 더한 체계이다. Choice, Zorn's Lemma, Well-Ordering Theorem은 ZF 위에서 동치이다. 연속체 가설(CH)은 $\mathfrak{c} = \aleph_1$ 이며, Gödel과 Cohen의 결과로 ZFC로부터 독립임이 알려져 있다 (일관성 가정 아래).

Chapter 2

Calculus and Analysis

One-Variable Calculus

Formula. Arithmetic, Geometric, and Power Sums

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2}, & \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, & \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \\ \sum_{k=0}^{n-1} ar^k &= a \frac{1-r^n}{1-r}, & |r| < 1 &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}.\end{aligned}$$

Formula. Asymptotic Anchors

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad H_n = \ln n + \gamma + o(1).$$

계승이 보이면 Stirling, 거듭제곱 비교에는 로그를 먼저 생각한다.

Formula. Derivative Table: 실수하기 쉬운 항목

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

곱·몫·연쇄법칙은 별도 암기 항목이 아니라 즉시 쓰는 도구로 본다.

Formula. Taylor and Maclaurin Series

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Theorem. Fundamental Theorem of Calculus

연속함수 f 에 대해

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (F' = f).$$

Theorem. Rolle and Mean Value Theorems

적절한 연속성 · 미분가능성 가정 아래

$$f(a) = f(b) \implies \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0,$$

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Formula. Integration by Parts and Substitution

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \int_a^b f(g(t))g'(t) dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx.$$

부분적분은 “미분하면 단순해지는 항”을 먼저 고르고, 정적분 치환에서는 경계도 함께 바꾼다.

Formula. Inverse-Function Derivative

$y = f(x)$, $f'(x) \neq 0$ 이면

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Formula. Useful Antiderivatives

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

Formula. Gaussian Integral and Beta–Gamma

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx,$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

특히 $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Formula. Arctangent Telescoping

주값 범위에서 $1 + uv > 0$ 이면

$$\arctan u - \arctan v = \arctan \left(\frac{u-v}{1+uv} \right).$$

특히

$$\arctan \left(\frac{a}{x(x+1)+a^2} \right) = \arctan \frac{a}{x} - \arctan \frac{a}{x+1}.$$

Formula. Logarithmic Moments

$a > -1$, $m \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\int_0^1 x^a (\ln x)^m dx = \frac{(-1)^m m!}{(a+1)^{m+1}}.$$

따라서

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}.$$

Formula. Basel and Alternating Harmonic

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2.$$

따라서 홀수 제곱 역수합은 $\pi^2/8$.

Formula. Series Tests and Wallis

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ converges iff } p > 1.$$

비율판정법과 근판정법은 극한이 < 1 이면 절대수렴, > 1 이면 발산. 또한

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$$

은 Wallis product.

Formula. Two Useful Infinite-Series Anchors

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \quad (|x| < 1),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x.$$

특히 $x = 1$ 에서 Gregory–Leibniz 급수

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

Fact. Sophomore's Dream

특이하고 출제하기 좋은 항등식:

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Fact. e , π , and an Open Trap

Hermite는 e 의 초월성을, Lindemann은 π 의 초월성을 증명했다. 그러나

$$e + \pi, \quad e\pi$$

각각이 무리수인지조차 알려져 있지 않다. 단, 둘이 동시에 대수적일 수는 없다.

Formula. Frullani's Integral

적절한 가정 아래

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(\infty)) \ln \frac{b}{a}.$$

형태가 보이면 $f(0)$ 와 $f(\infty)$ 를 먼저 확인한다.

Strategy. 정적분에서는 먼저 구간 대칭 $x \mapsto a - x$, $x \mapsto 1/x$, 홀짝성을 확인한다. 분자에 분모의 미분이 보이는지, Beta/Gamma 형태인지도 바로 본다.

Formula. Comparison of Powers

양수 a, b 에 대해 a^b 와 b^a 는 $b \ln a$ 와 $a \ln b$ 를 비교한다. 함수 $\ln x/x$ 는 $x > e$ 에서 감소한다.

Formula. Minimum of x^x

$y = x^x$ 에 로그를 취하면 $\ln y = x \ln x$. 따라서

$$\min_{x>0} x^x = e^{-1/e}$$

이고 최소점은 $x = e^{-1}$ 이다.

Multivariable Calculus**Formula. Gradient, Directional Derivative, Hessian**

$$\nabla f = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n})^T, \quad D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} \quad (\|\mathbf{u}\| = 1).$$

임계점에서는 Hessian의 부호를 이용해 극값을 판정한다.

Definition. Jacobian and Total Derivative

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이면

$$JF(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \right).$$

미분가능성은

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = F(\mathbf{a}) + DF(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$$

인 최적 선형근사가 존재한다는 뜻이다.

Theorem. Multivariable Chain Rule

$$D(G \circ F)(\mathbf{a}) = DG(F(\mathbf{a})) DF(\mathbf{a}).$$

Jacobian matrix의 곱 순서를 바꾸지 않는다.

Formula. Second-Derivative Test

임계점에서 Hessian 이 positive definite이면 strict local minimum, negative definite이면 strict local maximum, indefinite이면 saddle point 이다.

Theorem. Lagrange Multipliers

제약식 $g(\mathbf{x}) = c$ 위의 정칙 극값에서는

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

여러 제약식이면 제약 *gradient*들의 선형결합을 쓴다.

Formula. Change of Variables

$\mathbf{x} = F(\mathbf{u})$ 에 대해

$$d\mathbf{x} = |\det DF(\mathbf{u})| d\mathbf{u}.$$

특히

$$dA = r dr d\theta, \quad dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta.$$

Formula. Vector Calculus

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

단일연결 영역에서 충분히 매끄러운 $\mathbf{F}$ 가 curl-free이면 conservative 이다.

Theorem. Green, Stokes, and Divergence

형태를 알아보는 것이 핵심이다.

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA,$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Real Analysis**Theorem. Uniform Limit Theorem**

연속함수열 f_n 이 f 로 균등수렴하면 f 도 연속이다. 연속성 보존에는 *pointwise convergence*가 아니라 *uniform convergence*가 핵심이다.

Fact. Local Uniform Convergence Cue

함수열에서 극한과 미분·적분의 순서를 바꿀 때는 pointwise convergence만으로 판단하지 않는다. 국소 균등수렴, 도함수의 균등제어, dominated convergence 같은 추가 가정이 보이면 교환 가능성을 확인한다.

Theorem. Compactness and Connectedness Anchors

$\mathbb{R}^n$ 에서 compact는 closed and bounded와 동치이다(Heine–Borel). 연속함수는 compact set을 compact set으로, connected set을 connected set으로 보낸다. 따라서 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ 가 연속이면 f 는 상수함수이다.

Formula. Cauchy–Schwarz and Triangle Inequalities

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|, \quad \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Cauchy–Schwarz의 등호 조건은 두 벡터의 선형종속이다.

Fact. Cantor Set

표준 Cantor set은 closed, bounded, perfect, nowhere dense, uncountable이고 Lebesgue measure 0이다. “구간을 계속 제거했는데도 비가산”이라는 대비가 강한 quiz anchor이다.

Theorem. Density of Irrational Rotations

$\alpha \notin \mathbb{Q}$ 이면 $\{n\alpha\}$ 는 $[0, 1]$ 에서 조밀하다. 주기함수에 정수열을 대입하는 문제에서 *residue modulo an irrational period*를 의심한다.

Complex Analysis**Formula. Euler Formula and Complex Logarithm**

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad z = re^{i\theta}.$$

이 문서에서는 principal argument를

$$\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$$

로 두고

$$\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg } z$$

를 principal logarithm으로 쓴다.

Definition. Holomorphic Function

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 가 복소미분 가능하면 holomorphic이라 한다. 충분히 매끄러운 경우 가장 먼저 보는 판정은 Cauchy–Riemann equations이다.

Formula. Cauchy–Riemann Equations

$$\boxed{u_x = v_y, \quad u_y = -v_x}.$$

Theorem. Cauchy Integral Formula

f 가 적절한 영역에서 *holomorphic*이고 a 가 C 내부에 있으면

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz,$$

더 일반적으로

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$

특히

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

Theorem. Residue Theorem

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{a_k \text{ inside } C} \text{Res}(f; a_k).$$

simple pole a 에서 $f = g/h$, $h(a) = 0$, $h'(a) \neq 0$ 이면

$$\text{Res}(f; a) = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

Theorem. Rouché's Theorem

단순폐곡선 C 위에서 $|g| < |f|$ 이면 f 와 $f + g$ 는 C 내부에 같은 개수의 영점을 갖는다 (중복도 포함).

Theorem. Liouville and Fundamental Theorem of Algebra

유계 *entire function* 은 상수함수이다. 모든 비상수 복소다항식은 복소근을 갖는다.

Chapter 3**Linear Algebra****Formula. Rank–Nullity and Subspaces**

$\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 이면

$$\text{rk } \mathbf{A} + \dim \text{Null}(\mathbf{A}) = n.$$

부분공간 U, V 에 대해

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V),$$

따라서

$$\dim(U \cap V) \geq \dim U + \dim V - n.$$

Formula. Determinant Essentials • row swap: determinant의 부호가 바뀐다.

- 한 row에 c 를 곱하면 determinant도 c 배.
- 한 row에 다른 row의 multiple을 더해도 determinant는 변하지 않는다.
- 삼각행렬에서는 $\det \mathbf{A} = \prod_i a_{ii}$.
- $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}$.

처음부터 cofactor expansion 하지 말고 삼각·블록·선형종속·특수행렬 구조를 먼저 본다.

Theorem. Equivalent Invertibility Conditions

$n \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 에 대해

$$\det \mathbf{A} \neq 0 \iff \text{rk } \mathbf{A} = n \iff \text{Null}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff 0 \notin \text{spec}(\mathbf{A}).$$

또한 $\mathbf{AB} = \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{BA} = \mathbf{I}$.

Formula. Characteristic Polynomial and Standard Operations

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}).$$

$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 이면

$$\mathbf{A}^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}, \quad p(\mathbf{A})\mathbf{v} = p(\lambda)\mathbf{v}.$$

$\mathbf{A}$ 가 invertible이면 $\mathbf{A}^{-1}$ 의 대응 고유값은 λ^{-1} 이고, $\mathbf{A} + c\mathbf{I}$ 는 고유값을 c 만큼 이동시킨다.

Formula. Trace, Determinant, Eigenvalues

고유값을 중복도 포함 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 라 하면

$$\text{tr } A = \sum_i \lambda_i, \quad \det A = \prod_i \lambda_i.$$

2×2 에서는

$$\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = 0.$$

가역 2×2 행렬에 대해

$$\text{tr}(A^{-1}) = \frac{\text{tr } A}{\det A}.$$

Theorem. AB and BA

AB 와 BA 는 0이 아닌 고유값을 중복도까지 공유한다. 정사각행렬 A, B 에 대해서는 *characteristic polynomial*도 같다.

Fact. Rank-One and All-Ones Matrices

outer product $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 는 rank가 최대 1이다.

$$\mathbf{J}_n = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

의 고유값은 n 한 개와 0 $n-1$ 개이다. 따라서 $\mathbf{J}_n - \mathbf{I}_n$ 의 고유값은 $n-1$ 한 개와 -1 $n-1$ 개이다.

Formula. Sum of Outer Products

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^k \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \implies \text{rk } \mathbf{A} \leq k.$$

각 outer product의 rank가 최대 1이라는 사실과 rank subadditivity를 사용한다.

Fact. Idempotent, Nilpotent, Skew-Symmetric

$A^2 = A$ 이면 고유값은 0, 1 뿐이고 $\text{tr } A = \text{rk } A$. $A^k = 0$ 이면 모든 고유값은 0. 실수 skew-symmetric matrix의 rank는 짝수이며 홀수 차수에서는 determinant가 0.

Formula. Nilpotent Jordan Blocks

nilpotent Jordan block $J_s(0)$ 에 대해

$$\text{rk } J_s(0)^k = \max(s - k, 0).$$

여러 block이면 이를 합한다.

Theorem. Diagonalizability and Spectral Theorem

서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터는 선형독립이다. 실수 대칭행렬은 직교대각화 가능하다:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T.$$

Formula. Projection and SVD

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

SVD:

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T,$$

singular values는 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 의 고유값의 음이 아닌 제곱근이다.

Fact. Rotations in $\mathbb{R}^3$

$R \in SO(3)$ 인 고유 회전은 회전축 방향의 실수 고유값 1을 갖고, 나머지는 보통 $e^{\pm i\theta}$. 따라서 $\det R = 1$.

Fact. Pascal-Type Determinant

이항계수로 이루어진 Pascal형 행렬은 행·열 점화나 LL^T 형 삼각분해를 먼저 찾는다. 표준 Pascal 행렬의 determinant는 1로 떨어지는 경우가 많다.

Fact. LU Factorization and Pivoting

일반적으로

$$\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$$

형태를 사용한다. row permutation이 바뀌면 pivot 값 자체는 달라질 수 있다.

Theorem. Cayley–Hamilton

모든 정사각행렬은 자신의 *characteristic polynomial*을 만족한다:

$$p_A(A) = 0.$$

따라서 큰 거듭제곱 A^N 은 낮은 차수의 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 조합으로 줄일 수 있다. 특히 별도의 *polynomial relation*이 주어지면 그 *relation*으로 x^N 의 *remainder*를 취하는 것이 빠르다.

Formula. Rank Inequalities

$$\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk } A, \text{rk } B), \quad \text{rk}(A + B) \leq \text{rk } A + \text{rk } B.$$

$A = PQ^T$ 에서 Q^T 가 surjective이면 $\text{im}(A) = \text{im}(P)$.

Chapter 4**Differential Equations****Formula. First-Order Exponential Growth and Decay**

$$y' = ay \implies y = Ce^{ax}.$$

$a > 0$ 이면 성장, $a < 0$ 이면 감쇠이다.

Formula. Separable Equations

$$y' = g(x)h(y) \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) \, dx.$$

logistic equation

$$y' = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right)$$

의 해는

$$y(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}.$$

Formula. First-Order Linear ODE

$$y' + p(x)y = q(x), \quad \mu(x) = e^{\int p(x) \, dx}, \\ (\mu y)' = \mu q.$$

Formula. Constant-Coefficient Linear ODE

$$ay'' + by' + cy = 0$$

에는 characteristic equation $ar^2 + br + c = 0$ 을 쓴다. 중근이면 $(C_1 + C_2x)e^{rx}$, 복소근 $\alpha \pm i\beta$ 이면 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Formula. Constant-Coefficient Systems

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \implies \mathbf{x}(t) = e^{t\mathbf{A}}\mathbf{x}(0).$$

대각화 가능하면 $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ 꼴의 고유모드들의 선형결합으로 본다.

Fact. Three Fundamental PDEs

$$\text{Heat: } u_t = \kappa \Delta u, \quad \text{Wave: } u_{tt} = c^2 \Delta u, \quad \text{Laplace: } \Delta u = 0.$$

확산, 파동 전파, 조화함수·평형을 각각 대표한다.

Formula. Bessel Equation

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

표준해는 Bessel functions $J_\nu(x), Y_\nu(x)$. 원통대칭 PDE에서 자주 나타난다.

Chapter 5**Combinatorics and Discrete Mathematics****Formula. Basic Counting**

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

중복조합:

$$x_1 + \cdots + x_k = n, x_i \geq 0 \implies \binom{n+k-1}{k-1}.$$

Theorem. Binomial Theorem

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k,$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Formula. Lattice Paths

$(0,0)$ 에서 (m,n) 까지 right/up만 허용하면

$$\binom{m+n}{m}$$

개. 대각선 제약이 붙으면 reflection principle 또는 Catalan number를 먼저 본다.

Formula. Derangements

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Formula. Vandermonde and Stars and Bars

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}.$$

$x_1 + \cdots + x_m = n$ 의 음이 아닌 정수해 수는 $\binom{n+m-1}{m-1}$, 양의 정수해 수는 $\binom{n-1}{m-1}$.

Theorem. Inclusion-Exclusion

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \cdots.$$

전사함수 개수는

$$\# \text{Surj}([m], [n]) = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^m.$$

Theorem. Pigeonhole Principle

N 개 물건을 k 개 상자에 넣으면 어떤 상자에는 적어도 $\lceil N/k \rceil$ 개가 들어간다.

Formula. Gap and Block Counting

n 개 위치에서 서로 이웃하지 않게 k 개를 고르는 방법:

$$\binom{n-k+1}{k}.$$

서로 다른 n 개 중 지정된 r 개가 연속하도록 배열:

$$r!(n-r+1)!.$$

Formula. Catalan Numbers and Reflection

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

격자경로가 $y = x$ 를 넘지 않는 문제, 올바른 괄호, binary trees 등에서 등장한다. 금지선을 처음 넘는 지점까지 반사하는 reflection principle 을 함께 기억한다.

Theorem. Hall's Marriage Theorem

이분그래프에서 왼쪽 모든 정점을 서로 다른 오른쪽 정점과 매칭할 수 있을 필요충분조건은 모든 S 에 대해

$$|N(S)| \geq |S|.$$

Fact. Ramsey Anchor

$$R(3, 3) = 6.$$

6명이 있으면 서로 모두 아는 3명 또는 서로 모두 모르는 3명이 반드시 존재한다.

Fact. Graph Complement

$$\omega(G) = \alpha(\overline{G}), \quad \alpha(G) = \omega(\overline{G}).$$

clique와 independent set 은 complement 에서 서로 뒤바뀐다.

Theorem. Burnside's Lemma

유한군 G 가 집합 X 에 작용하면 orbit 수는

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

회전·대칭을 같은 것으로 보는 coloring 문제에서 바로 쓴다.

Formula. Generating Functions and Coefficient Extraction

$$[x^n]f(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

Fibonacci generating function:

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_{n+1}x^n.$$

Taylor 계수와 recurrence 를 연결하는 대표 pattern 이다.

Formula. Linear Recurrence

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

에는 characteristic polynomial을 쓴다. Fibonacci는 $r^2 - r - 1 = 0$.

Theorem. Master Theorem for Divide-and-Conquer

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad d = \log_b a.$$

표준형에서는 $f(n)$ 과 n^d 의 크기를 비교한다. 서로 다른 크기의 부분문제에는 그대로 적용하지 않는다.

Formula. Graph Essentials

handshaking lemma:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

tree에서는 $|E| = |V| - 1$. 완전그래프 K_n 의 spanning tree 수는 n^{n-2} (Cayley). complement에 대해서는

$$|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}, \quad \deg_G(v) + \deg_{\overline{G}}(v) = n - 1.$$

Theorem. Eulerian Trail Criterion

연결 그래프에서 모든 꼭짓점 차수가 짝수이면 *Euler circuit*가 존재한다. 정확히 두 꼭짓점만 홀수 차수이면 그 두 점을 끝점으로 하는 *Euler trail*가 존재한다.

Theorem. Planar Graph Euler Formula

연결 *planar embedding*에서

$$V - E + F = 2.$$

단순 평면그래프 $V \geq 3$ 이면 $E \leq 3V - 6$, *triangle-free*이면 $E \leq 2V - 4$.

Formula. Moser's Circle Problem

원 위 n 점을 모든 현으로 잇고 내부에서 세 현이 한 점에 만나지 않으면 최대 영역 수는

$$1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4}.$$

첫 값은 1, 2, 4, 8, 16, 31, ...로 $n = 6$ 에서 2^{n-1} pattern이 깨진다.

Fact. Eulerian vs Hamiltonian

Euler path는 모든 **edge**를 정확히 한 번, Hamilton path는 모든 **vertex**를 정확히 한 번 방문한다.

Formula. Tower of Hanoi

$$T(n) = 2T(n-1) + 1, \quad T(n) = 2^n - 1.$$

Formula. Cycles in a Uniform Random Permutation

$X_r = r$ -cycle의 개수라 하면

$$\mathbb{E}[X_r] = \frac{1}{r}, \quad \mathbb{E}[C_n] = H_n.$$

특히 fixed point의 기대값은 1.

Chapter 6

Probability and Statistics

Formula. Conditional Probability and Bayes

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Definition. Independence

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

서로소(disjoint)와 독립(independent)은 다르다. 양의 확률을 갖는 서로소 사건은 독립일 수 없다.

Formula. Expectation and Variance

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

은 독립성 없이 성립한다.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

독립이면 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$.

Proposition. Product of Independent Variables

독립인 적분가능 확률변수에 대해

$$\mathbb{E}[X_1 \cdots X_n] = \prod_i \mathbb{E}[X_i].$$

합의 기댓값과 달리 곱의 기댓값에서는 독립성이 중요하다.

Formula. Total Expectation, Variance, and Covariance

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]],$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X | Y]),$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

독립이면 covariance는 0이지만 converse는 일반적으로 거짓이다.

Formula. Tail-Sum Formula

$X \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

waiting-time 문제에서 강력하다.

Formula. Common Distributions

분포	pmf / pdf	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$
Bern(p)	$p^x(1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$	p	$p(1-p)$
Bin(n, p)	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Geom(p)	$(1-p)^{k-1}p$, $k \in \mathbb{N}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Pois(λ)	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ
Unif(a, b)	$1/(b-a)$ on $[a, b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	normal density	μ	σ^2

Geometric distribution은 MATH000 convention대로 첫 성공이 나온 시행까지 센다. Geometric과 exponential distribution은 memoryless이다.

Formula. Maxima and Minima

i.i.d. X_i 의 CDF가 F 이면

$$\mathbb{P}(\max_i X_i \leq x) = F(x)^n,$$

$$\mathbb{P}(\min_i X_i > x) = (1 - F(x))^n.$$

Fact. Broken Stick

막대를 균등하게 두 점에서 잘라 세 조각을 만들 때 세 조각이 삼각형을 이룰 확률은

$$\boxed{\frac{1}{4}}.$$

단순 길이독립으로 착각하지 말고 두 절단점의 ordered region을 생각한다.

Fact. Buffon's Needle

평행선 간격이 d , 바늘 길이가 $\ell \leq d$ 이면 임의로 던진 바늘이 선을 가로지를 확률은

$$\boxed{\frac{2\ell}{\pi d}}.$$

Fact. Birthday and Monty Hall

n 명의 생일이 모두 다를 확률:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{365 - k}{365}.$$

Monty Hall에서 표준 host protocol 아래 stay = 1/3, switch = 2/3.

Formula. Expected Runs

독립 fair coin을 n 번 던질 때 run 수 R 는

$$R = 1 + \sum_{i=2}^n \mathbb{1}_{\{X_i \neq X_{i-1}\}}, \quad \mathbb{E}R = \frac{n+1}{2}.$$

Formula. Coupon Collector

n 종류가 균등하게 나올 때 모두 모으기까지 기대 시행 수:

$$nH_n.$$

Formula. Markov and Chebyshev

$X \geq 0$ 이면

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}X}{a}.$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq t) \leq \frac{\sigma^2}{t^2}.$$

Theorem. LLN and CLT

i.i.d. 평균 μ 아래 sample mean은 μ 로 수렴한다. 적절한 유한분산 가정 아래

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Formula. Finite Markov Chains

row-stochastic transition matrix P 에서 stationary distribution π 는

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

Strategy. Stopping-Time Expectation. 반복 시행이 같은 상태로 돌아오면 기대값 E 에 대한 one-step equation을 세운다. 독립성과 geometric stopping을 기계적으로 곱하지 말고 어떤 보상이 stopping event와 결합되는지 확인한다.

Chapter 7

Geometry

Synthetic Geometry

Formula. Triangle Essentials

넓이 K , 반둘레 s , 내접반지름 r , 외접반지름 R 에 대해

$$K = \frac{1}{2}ab \sin C = rs = \frac{abc}{4R},$$

$$K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Theorem. Ceva and Menelaus

Ceva:

$$\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1.$$

*Menelaus*는 유향비 *convention*에서 대응하는 곱이 -1 .

Fact. Triangle Centers and Euler Line

무게중심 G 는 중선을 꼭짓점 쪽에서 $2:1$ 로 나눈다. 외심 O , 무게중심 G , 수심 H 는 일직선이며

$$OG : GH = 1 : 2.$$

Fact. Platonic Solids

정다면체는 정확히 다섯 개: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron. 면의 수는

$$4, 6, 8, 12, 20.$$

Formula. Circle Essentials

반지름 R , 중심각 θ (radian)에 대해

$$\text{arc length} = R\theta, \quad \text{sector area} = \frac{1}{2}R^2\theta.$$

접선은 접점에서 반지름과 수직이고, 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다.

Theorem. Thales' Theorem

지름이 만드는 원주각은 90° 이다. 원과 직각이 함께 나오면 지름을 먼저 의심한다.

Theorem. Power of a Point

한 점 P 를 지나는 두 직선이 원과 각각 A, B 및 C, D 에서 만나면, 해당 *configuration*의 유향거리로

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

특히 P 에서 그은 접선의 접점을 T 라 하면

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

Theorem. Ptolemy's Theorem

원에 내접하는 사각형 $ABCD$ 에 대해

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA.$$

*cyclic quadrilateral*과 대각선의 곱이 함께 보이면 가장 먼저 떠올린다.

Theorem. Euler's Polyhedron Formula

*convex polyhedron*에 대해

$$V - E + F = 2.$$

모든 꼭짓점 차수가 3 이고 $f_k = k$ -gon face 수이면

$$\sum_k (6 - k)f_k = 12.$$

*pentagon*과 *hexagon*만 있으면 *pentagon*은 정확히 12 개.

Analytic Geometry**Formula. Shoelace and Pick**

격자점 다각형 넓이:

$$K = I + \frac{B}{2} - 1.$$

좌표 다각형에서는 shoelace formula를 즉시 사용한다.

Formula. Cross Product and Area

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 가 만드는 평행사변형 넓이는 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$, 삼각형 넓이는

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Formula. Point-to-Plane Distance

평면 $ax + by + cz = d$ 와 점 (x_0, y_0, z_0) 사이 거리:

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

구가 평면에 접하면 중심에서 평면까지의 거리가 반지름과 같다.

Fact. Euclidean, Hyperbolic, and Spherical Geometry

한 직선 밖의 한 점을 지나는 평행선의 수는 각각

$$1, \quad \text{무한히 많음}, \quad 0,$$

삼각형 내각합은 각각

$$180^\circ, \quad < 180^\circ, \quad > 180^\circ.$$

Fact. Archimedes' Sphere and Cylinder

반지름 r 인 구와 이를 꼭 맞게 둘러싼 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥에서

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3.$$

Archimedes와 Fields Medal의 도상을 함께 기억한다.

Theorem. Cavalieri's Principle

두 입체가 같은 높이를 갖고 모든 높이에서 대응하는 단면의 넓이가 같으면 부피가 같다. 문제에서는 “단면 넓이가 높이에 무관하게 일정함”을 보인 뒤 적분 또는 *Cavalieri*로 부피를 계산한다.

Chapter 8**Number Theory****Formula. Euclidean Algorithm and Bézout**

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

$$\gcd(a, b) = d \iff \exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = d.$$

Theorem. Linear Congruence and Modular Inverse

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

이 풀릴 필요충분조건은

$$\gcd(a, n) \mid b.$$

또한

$$a^{-1} \pmod{n} \text{ exists} \iff \gcd(a, n) = 1.$$

Fact. Small-Modulus Square Residues

$$x^2 \pmod{4} \in \{0, 1\}, \quad x^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 4\}.$$

정수해 존재성 문제에서는 2, 4, 8, 3, 5, 9 같은 작은 modulus를 먼저 본다.

Formula. Euler Totient

$$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

특히 p prime 이면 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Formula. Multiplicative Order

$\gcd(a, n) = 1$ 일 때 $\text{ord}_n(a)$ 는 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 인 최소 양의 k 이며

$$\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

큰 지수는 order로 줄인다.

Theorem. Fermat–Euler

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (p \nmid a),$$

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad (\gcd(a, n) = 1).$$

Theorem. Chinese Remainder Theorem

pairwise coprime moduli n_i 에 대한 *congruence system* 은 $\prod n_i \text{ modulo}$ 에서 유일한 해를 갖는다.

Theorem. Prime Number Theorem

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

*Hadamard*와 *de la Vallée Poussin* 이 1896년에 독립적으로 증명했다.

Theorem. Bertrand's Postulate

모든 $n > 1$ 에 대해

$$n < p < 2n$$

인 소수 p 가 존재한다.

Theorem. Wilson's Theorem

$p > 1$ 에 대해

$$p \text{ prime} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Theorem. Quadratic Reciprocity

서로 다른 홀수 소수 p, q 에 대해

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

보조법칙:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

Fact. Euler Criterion

홀수 소수 $p \nmid a$ 에 대해

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

quadratic residue 판정과 quadratic reciprocity를 연결한다.

Formula. Divisor Count and Sum

$$n = \prod p_i^{a_i} \implies \tau(n) = \prod (a_i + 1).$$

$\tau(n)$ 이 홀수 iff n 은 perfect square. 고정된 $\tau(n)$ 에서 최소 n 을 찾을 때 큰 지수를 작은 소수부터 배치한다.

Formula. Legendre and Kummer

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Kummer: $v_p\binom{n}{k}$ 는 base- p 에서 $k + (n-k)$ 를 더할 때 발생하는 carry의 개수와 같다.

Theorem. Lifting the Exponent (LTE)

홀수 소수 p 에 대해 $p \mid a-b$ 이고 $p \nmid ab$ 이면, 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

또한 $p \mid a+b$ 이고 n 이 홀수이면 $a^n + b^n$ 에도 같은 형태를 쓴다. $p=2$ 에는 별도의 보정항이 있으므로 조건을 확인한다.

Theorem. Lucas' Theorem

p 가 소수이고

$$n = \sum_i n_i p^i, \quad k = \sum_i k_i p^i \quad (0 \leq n_i, k_i < p)$$

이면

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

큰 이항계수를 소수 modulo로 물으면 base- p digit로 분해한다.

Formula. Exponential-Difference GCD

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1.$$

Theorem. Finite Fields and Power Maps

$\mathbb{F}_q$ 는 $q = p^r$ 일 때 존재하며 동형까지 유일하다.

$$\mathbb{F}_q^\times \text{ is cyclic of order } q - 1.$$

따라서 $x \mapsto x^m$ on $\mathbb{F}_q^\times$ 가 bijective iff

$$\gcd(m, q - 1) = 1.$$

Formula. General Linear Group over a Finite Field

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$

Theorem. Two Squares and Even Perfect Numbers

소수 p 에 대해

$$p = x^2 + y^2 \iff p = 2 \text{ or } p \equiv 1 \pmod{4}.$$

짝수 perfect number는 정확히

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

꼴이며 $2^p - 1$ 이 prime이다 (Euclid-Euler).

Fact. Continued Fractions

단순 continued fraction은 rational number에서 유한하게 끝나며, quadratic irrational에서는 eventually periodic이다 (Lagrange theorem). 대표적으로

$$\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots].$$

Chapter 9**Algebra****Fact. Finite Groups**

$$|S_n| = n!, \quad |A_n| = \frac{n!}{2} \quad (n \geq 2).$$

Lagrange theorem에 의해 subgroup의 order는 group order를 나눈다.

Theorem. Orbit-Stabilizer

군 G 가 X 에 작용하면 유한군의 경우

$$|Gx| = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

Theorem. First Isomorphism Theorem

군 준동형 $\varphi : G \rightarrow H$ 에 대해

$$\boxed{G / \ker \varphi \cong \mathrm{im} \varphi}.$$

특히 φ 가 injective iff $\ker \varphi = \{e\}$.

Formula. Cyclic-Group Homomorphisms

$$|\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \gcd(m, n).$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 의 generator 수는 $\varphi(n)$.

Formula. Permutations

순열의 order는 서로소 cycle lengths의 최소공배수:

$$\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{lcm}(\ell_1, \dots, \ell_r).$$

Fact. Finitely Generated Groups

유한군은 finitely generated이다. finitely generated group은 at most countable이다. 따라서 uncountable group인 $\mathbb{C}^\times$ 는 finitely generated일 수 없다. 또한 puncture가 유한개인 disk의 fundamental group은 유한 rank free group이다.

Theorem. Conjugate Root Theorem

$p(x) \in \mathbb{R}[x]$ 이고 $p(\alpha) = 0$ 이면

$$p(\bar{\alpha}) = 0.$$

중복도도 같다. 따라서 실수계수 다항식의 비실수근은 켤레쌍으로 나타난다.

Theorem. Rational Root Theorem and Eisenstein Criterion

정수계수 다항식

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$$

의 기약분수형 유리근 r/s 에 대해 $r \mid a_0, s \mid a_n$ 이다. 또한 어떤 소수 p 가 모든 비최고차항 계수를 나누고, $p \nmid a_n, p^2 \nmid a_0$ 이면 $p(x)$ 는 $\mathbb{Q}$ 위에서 *irreducible*이다 (*Eisenstein*).

Formula. Viète and Logarithmic Derivative

$p(x) = a \prod_i (x - r_i)$ 이면 계수와 근의 기본대칭식은 Viète 관계를 만족한다. 또한

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \sum_i \frac{1}{x - r_i}.$$

근의 역수합 같은 문제에 매우 빠르다.

Formula. Roots of Unity

$$\omega_n = e^{2\pi i/n}, \quad 1 + \omega_n + \dots + \omega_n^{n-1} = 0.$$

그리고

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega_n^k) = n.$$

Theorem. Abel–Ruffini

5차 이상의 일반 다항방정식에는 사칙연산과 근호만으로 모든 해를 나타내는 보편적 공식이 존재하지 않는다. “모든 5차방정식이 풀리지 않는다”는 뜻은 아니다.

Fact. Quaternions

Hamilton의 quaternion $\mathbb{H}$ 에서는

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad ij = k, \quad ji = -k.$$

대표적인 noncommutative division algebra이다.

Chapter 10

Topology

Formula. Basic Topological Notation

$$A^\circ = \text{int } A, \quad \overline{A} = \text{closure of } A, \quad \partial A = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

homeomorphism은 continuous bijection with continuous inverse이다.

Fact. Homeomorphism Invariants

compactness, connectedness, number of connected components 등은 homeomorphism invariant이다. $\mathbb{R}$ 은 noncompact, S^1 은 compact이므로 homeomorphic하지 않다.

Formula. Euler Characteristic

finite cell decomposition에서

$$\chi = V - E + F.$$

단한 orientable surface S_g 에 대해

$$\chi(S_g) = 2 - 2g.$$

Fact. Fundamental Group Anchors

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(S^n) = 0 \quad (n \geq 2), \quad \pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2.$$

원의 winding number, 구면의 simply connectedness, torus의 두 독립 loop를 연결한다.

Theorem. Three Famous Topological Theorems

세 정리를 한 묶음으로 기억한다.

- **Brouwer fixed point:** 닫힌 공의 연속 자기함수는 고정점을 갖는다.
- **Hairy Ball:** S^2 에는 *nowhere-zero continuous tangent vector field*가 없다.
- **Borsuk-Ulam:** $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 연속이면 어떤 x 에 대해 $f(x) = f(-x)$.

Fact. Möbius Strip and Klein Bottle

Möbius strip은 non-orientable surface with boundary, Klein bottle은 non-orientable closed surface. polygon-edge identification 문제가 나오면 orientability와 boundary의 유무를 먼저 본다.

Fact. Poincaré Conjecture

단한 simply connected 3-manifold는 S^3 와 homeomorphic이다. Grigori Perelman이 Ricci flow를 이용해 해결했고 2006 Fields Medal을 거부했다.

Fact. Thurston's Eight Geometries

$$S^3, \mathbb{R}^3, \mathbb{H}^3, S^2 \times \mathbb{R}, \mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}, \widetilde{\text{SL}_2(\mathbb{R})}, \text{Nil}, \text{Sol}.$$

3-manifold geometrization의 여덟 model geometries.

Chapter 11

Miscellaneous Topics

Formula. Fibonacci Numbers

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}},$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi.$$

Fact. Conway Constant

look-and-say sequence의 연속한 항 길이 비는 일반적으로

$$\lambda_{\text{Conway}} \approx 1.303577269$$

로 수렴한다. John Conway와 함께 외울 만한 특수 숫자이다.

Fact. Riemann Zeta Anchors

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

analytic continuation으로

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}.$$

단 $s = 1$ 에는 pole이 있으며, “원래 급수가 $-1/12$ 로 수렴한다”는 뜻이 아니다.

Strategy. Vieta Jumping. 대칭적인 정수조건에서 한 변수를 근으로 보는 이차방정식을 만든다. 다른 정수근을 얻어 더 작은 양의 해로 내려가고 minimality와 모순시키는 것이 기본 구조이다.

Strategy. Möbius-Type Recurrence.

$$a_{n+1} = \frac{\alpha a_n + \beta}{\gamma a_n + \delta}$$

끝에서는 fixed point를 찾고, 그 fixed point와의 차이의 reciprocal 또는 cross-ratio를 시도한다. 예:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2 - a_n} \Rightarrow b_n = \frac{1}{1 - a_n}$$

이면 $b_{n+1} = b_n + 1$.

Formula. Useful Inequalities

$a, b, c > 0$ 에서

$$\frac{a+b+c}{3} \geq (abc)^{1/3} \quad (\text{AM-GM}),$$

$$(a_1^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \cdots + a_nb_n)^2 \quad (\text{Cauchy-Schwarz}).$$

또한

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

(Nesbitt).

Definition. Nash Equilibrium

다른 플레이어들의 전략을 고정했을 때 어느 한 플레이어도 혼자 전략을 바꾸어 자신의 payoff를 높일 수 없는 전략조합이다.

Algorithm. 2×2 Zero-Sum Game

row player payoff matrix가

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \Delta = a - b - c + d \neq 0$$

이고 interior mixed equilibrium이 존재하면

$$p = \frac{d-c}{\Delta}, \quad q = \frac{d-b}{\Delta}, \quad v = \frac{ad-bc}{\Delta}.$$

확률이 $[0, 1]$ 안에 있는지 반드시 확인한다.

Part II Facts to Memorize

Chapter 12

Mathematical Prizes and Congresses

Fact. 과학퀴즈 상 암기 우선순위

우선적으로 연결해야 할 세 상:

Fields Medal, Abel Prize, Wolf Prize in Mathematics.

퀴즈에서는 보통

상 $\longleftrightarrow$ 수상자 $\longleftrightarrow$ 대표 업적 · 분야

의 짧은 연결을 묻는다.

Fact. 노벨 수학상이 없는 이유

Nobel의 유언에는 physics, chemistry, physiology or medicine, literature, peace가 명시되었고 mathematics는 없었다. 수학상이 빠진 이유를 연애 경쟁이나 질투로 설명하는 유명한 이야기는 근거가 없다.

Fields Medal and ICM

Fact. 필즈상 기본

Fields Medal은 IMU가 ICM에서 보통 4년마다 수여한다. 이름의 유래인 **John Charles Fields**는 **Canadian mathematician**이며 1924 Toronto ICM의 organizer였다. 최초 수상은

1936 Oslo : Lars Ahlfors, Jesse Douglas].

후보자는 해당 ICM 연도 1월 1일 이전에 40번째 생일을 맞지 않아야 한다. 1966년부터 한 ICM에서 최대 4명까지 수상 가능.

연도	개최지	수상자와 강한 식별 단서
1936	Oslo	Lars Ahlfors; Jesse Douglas – 최초 Fields
1950	Cambridge, USA	Laurent Schwartz – distributions; Atle Selberg – analytic number theory
1954	Amsterdam	Kunihiko Kodaira – 일본 최초; Jean-Pierre Serre – 역대 최연소
1958	Edinburgh	Klaus Roth; René Thom
1962	Stockholm	Lars Hörmander; John Milnor – exotic spheres
1966	Moscow	Michael Atiyah; Paul Cohen – forcing/CH; Alexander Grothendieck; Stephen Smale
1970	Nice	Alan Baker; Heisuke Hironaka – resolution of singularities; Serge Novikov; John G. Thompson
1974	Vancouver	Enrico Bombieri; David Mumford
1978	Helsinki	Pierre Deligne; Charles Fefferman; Grigory Margulis; Daniel Quillen
1982	Warsaw (1983)	Alain Connes; William Thurston – 3-manifolds; Shing-Tung Yau – Calabi conjecture
1986	Berkeley	Simon Donaldson; Gerd Faltings – Mordell conjecture; Michael Freedman
1990	Kyoto	Vladimir Drinfeld; Vaughan Jones; Shigefumi Mori; Edward Witten – 최초 물리학자 Fields

연도	개최지	수상자와 강한 식별 단서
1994	Zürich	Jean Bourgain; Pierre-Louis Lions; Jean-Christophe Yoccoz; Efim Zelmanov
1998	Berlin	Richard Borcherds; W. Timothy Gowers; Maxim Kontsevich; Curtis T. McMullen
2002	Beijing	Laurent Lafforgue; Vladimir Voevodsky
2006	Madrid	Andrei Okounkov; Grigori Perelman – 수상 거부; Terence Tao; Wendelin Werner
2010	Hyderabad	Elon Lindenstrauss; Ngô Bảo Châu; Stanislav Smirnov; Cédric Villani
2014	Seoul	Artur Avila; Manjul Bhargava; Martin Hairer; Maryam Mirzakhani – 최초 여성
2018	Rio de Janeiro	Caucher Birkar – 메달 도난; Alessio Figalli; Peter Scholze; Akshay Venkatesh
2022	Helsinki 시상식	Hugo Duminil-Copin; June Huh; James Maynard; Maryna Viazovska
2026	Philadelphia	Yu Deng; John Pardon; Jacob Tsimerman; Hong Wang

Fact. 필즈상에서 특히 잘 나오는 기록

다음 연결을 우선한다.

- ICM = International Congress of Mathematicians, IMU = International Mathematical Union.
- 1998 Andrew Wiles는 Fields 수상자가 아니라 ICM에서 FLT 업적으로 특별 IMU silver plaque를 받았다.
- 2006 Grigori Perelman은 Fields Medal을 거부했다. 같은 해 Terence Tao도 수상.
- 2010 Ngô Bảo Châu: Fundamental Lemma; 베트남 최초 Fields Medalist.
- 2014 Seoul: Maryam Mirzakhani = 최초 여성; Artur Avila = 브라질·라틴아메리카 최초.
- 2018 Caucher Birkar: 수상 직후 메달 도난; Peter Scholze = perfectoid spaces.
- 2022 June Huh = 한국계 대표 anchor; Maryna Viazovska = 두 번째 여성, 8·24차원 sphere packing.
- 2026 Hong Wang = 세 번째 여성 Fields Medalist.
- 2022 ICM은 원래 Saint Petersburg 예정이었으나 virtual congress로 열렸고 awards ceremony는 Helsinki.
- 2030 ICM은 Glasgow, United Kingdom 예정.

Fact. 필즈상 메달

앞면에는 Archimedes의 profile이 있다. Archimedes와 함께

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{circumscribed cylinder}} = 2 : 3$$

을 기억한다.

Abel Prize

Fact. 아벨상 기본

Norwegian Academy of Science and Letters가 매년 수여한다. 2003년 최초 수상, 나이 제한 없음. namesake는 Niels Henrik Abel. 2019년 이후 prize money는 NOK 7.5 million 규모이다.

연도	수상자	기억할 연결
2003	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	최초 Abel; algebraic topology, algebraic geometry, number theory
2004	Michael Atiyah; Isadore Singer	Atiyah–Singer index theorem
2005	피터 D. 랙스 (Peter D. Lax)	PDE, applied mathematics
2006	Lennart Carleson	harmonic analysis, Fourier series convergence
2007	S. R. Srinivasa Varadhan	probability, large deviations
2008	John G. Thompson; Jacques Tits	finite groups; buildings/group theory
2009	Mikhail Gromov	geometry, geometric group theory, symplectic geometry
2010	존 테이트 (John Tate)	number theory, arithmetic geometry
2011	존 밀너 (John Milnor)	topology, exotic spheres; 1962 Fields도 수상
2012	Endre Szemerédi	discrete mathematics, theoretical CS
2013	피에르 들리뉴 (Pierre Deligne)	algebraic geometry, Weil conjectures
2014	Yakov Sinai	dynamical systems, ergodic theory
2015	John Nash; Louis Nirenberg	nonlinear PDE and geometry
2016	앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	Fermat’s Last Theorem
2017	Yves Meyer	wavelet theory
2018	로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands)	Langlands program
2019	카렌 울렌벡 (Karen Uhlenbeck)	최초 여성 Abel; geometric analysis, gauge theory
2020	Hillel Furstenberg; Gregory Margulis	dynamics, probability, Lie groups
2021	László Lovász; Avi Wigderson	discrete mathematics, theoretical CS, complexity
2022	Dennis Sullivan	topology, dynamical systems
2023	Luis Caffarelli	nonlinear PDE, free-boundary problems
2024	Michel Talagrand	probability, concentration, spin glasses
2025	Masaki Kashiwara	algebraic analysis, D -modules, crystal bases
2026	Gerd Faltings	arithmetic geometry, Mordell conjecture; 1986 Fields

Fact. 필즈상과 아벨상 교차 수상자

John Milnor: 1962 Fields, 2011 Abel. Gerd Faltings: 1986 Fields, 2026 Abel. Jean-Pierre Serre: 1954 Fields, 2003 inaugural Abel.

Wolf Prize in Mathematics**Fact. 울프 수학상 기본**

Wolf Foundation 이 Israel에서 수여. 첫 수상은 1978년. age restriction은 없다. Ricardo Wolf는 mathematician 이 아니라 inventor, diplomat, philanthropist였다. 대표 연결:

1978 : Israel Gelfand, Carl L. Siegel,
 1989 : John Milnor,
 1995/96 : Robert Langlands, Andrew Wiles,
 2010 : Shing-Tung Yau, Dennis Sullivan,
 2023 : Ingrid Daubechies,
 2024 : Adi Shamir, Noga Alon.

Chapter 13

Mathematicians and Mathematical Institutions

Mathematicians

시대 · 생몰	인물	강한 연결
c.624–546 BCE	탈레스 (Thales)	초기 Greek geometry; semicircle angle theorem
c.570–495 BCE	피타고라스 (Pythagoras)	Pythagorean theorem; Pythagorean school
c.300 BCE	유클리드 (Euclid)	<i>Elements</i> ; axiomatic geometry; Euclidean algorithm
287–212 BCE	아르키메데스 (Archimedes)	exhaustion; π ; sphere/cylinder 2 : 3; Fields medal image
276–194 BCE	에라토스테네스 (Eratosthenes)	sieve; Earth circumference
c.240–190 BCE	아폴로니오스 (Apollonius)	<i>Conics</i> ; ellipse/parabola/hyperbola
c.200–284	디오판토스 (Diophantus)	<i>Arithmetica</i> ; Diophantine equations
3rd century	유휘 (Liu Hui)	<i>Nine Chapters</i> commentary; elimination; π approximation
c.355–415	히파티아 (Hypatia)	Alexandria; commentator on Diophantus and Apollonius
429–500	조충지 (Zu Chongzhi)	355/113; highly accurate π approximation
476–550	아리아바타 (Aryabhata)	Indian arithmetic, trigonometry, astronomy
598–c.668	브라마굽타 (Brahmagupta)	zero/negative numbers; quadratic equations; Brahmagupta formula
c.780–850	알콰리즈미 (al-Khwarizmi)	algebra; algorithms; <i>al-jabr</i>
1048–1131	오마르 하이얌 (Omar Khayyam)	cubic equations via conics
1114–1185	바스카라 2세 (Bhāskara II)	<i>Līlāvati</i> ; indeterminate equations
c.1170–after 1240	피보나치 (Fibonacci)	<i>Liber Abaci</i> ; Hindu–Arabic numerals; Fibonacci sequence
c.1340–c.1425	마다바 (Madhava)	Kerala school; series for π , sine, cosine
c.1380–1429	알카시 (al-Kashi)	decimals; high-precision π ; law of cosines
c.1499–1557	타르탈리아 (Tartaglia)	depressed cubic; Cardano–Tartaglia priority dispute
1501–1576	카르다노 (Cardano)	cubic/quartic equations; <i>Ars Magna</i> ; early probability
1540–1603	비에트 (Viète)	symbolic algebra; Viète relations
1550–1617	존 네이피어 (John Napier)	logarithms; 1614 publication
1596–1650	데카르트 (Descartes)	analytic geometry; <i>La Géométrie</i>
1607–1665	페르마 (Fermat)	number theory; FLT marginal note

1623–1662	파스칼 (Pascal)	probability; projective geometry; Pascal triangle
1643–1727	뉴턴 (Newton)	calculus; mechanics; <i>Principia</i>
1646–1716	라이프니츠 (Leibniz)	calculus notation; binary arithmetic

Fact. 연대기: 고대에서 과학혁명까지

생물	인물	강한 연결
1700–1782	다니엘 베르누이 (Daniel Bernoulli)	probability; fluid mechanics; Bernoulli principle
1701–1761	토머스 베이즈 (Thomas Bayes)	Bayes theorem; inverse probability
1707–1783	레온하르트 오일러 (Leonhard Euler)	e ; graph theory; Basel problem; <i>Introductio</i> 1748
1736–1813	라그랑주 (Lagrange)	mechanics; number theory; optimization
1749–1827	라플라스 (Laplace)	probability; celestial mechanics
1768–1830	조제프 푸리에 (Joseph Fourier)	Fourier series/transform; heat equation
1776–1831	소피 제르맹 (Sophie Germain)	FLT; elasticity; pseudonym M. LeBlanc
1777–1855	가우스 (Gauss)	number theory; geometry; <i>Disquisitiones Arithmeticae</i>
1789–1857	코시 (Cauchy)	rigorous analysis; complex analysis
1790–1868	아우구스트 페르디난트 뫼비우스 (August Ferdinand Möbius)	Möbius transformation; Möbius strip
1792–1856	니콜라이 로바첵스키 (Nikolai Lobachevsky)	hyperbolic geometry
1802–1829	아벨 (Abel)	quintic unsolvability; elliptic functions
1802–1860	야노시 보예이 (János Bolyai)	independent hyperbolic geometry
1805–1865	디리클레 (Dirichlet)	number theory; analysis
1811–1832	갈루아 (Galois)	Galois theory; duel and death at 20
1815–1897	바이어슈트라스 (Weierstrass)	rigorous analysis; ε - δ ; uniform convergence
1821–1895	아서 케일리 (Arthur Cayley)	matrices; groups; Cayley theorem
1822–1892	에르미트 (Hermite)	1873: e transcendental
1826–1866	리만 (Riemann)	geometry; zeta function; 1859 primes paper
1831–1916	데데킨트 (Dedekind)	ideals; Dedekind cuts
1842–1899	소푸스 리 (Sophus Lie)	Lie groups/algebras; 20세기를 살지 못함
1842–1913	카미유 조르당 (Camille Jordan)	group theory; Jordan form
1845–1918	게오르크 칸토어 (Georg Cantor)	set theory; cardinality
1849–1925	펠릭스 클라인 (Felix Klein)	Erlangen program; Klein bottle

1854–1912	앙리 푸앵카레 (Henri Poincaré)	topology; dynamical systems
1858–1932	주세페 페아노 (Giuseppe Peano)	Peano axioms; notation
1862–1943	다비트 힐베르트 (David Hilbert)	23 problems; foundations; geometry
1864–1909	헤르만 민코프스키 (Hermann Minkowski)	geometry of numbers; spacetime
1865–1963	자크 아다마르 (Jacques Hadamard)	PNT; Hadamard matrix; Cauchy–Hadamard
1868–1942	펠릭스 하우스도르프 (Felix Hausdorff)	topology; Hausdorff dimension
1871–1956	에밀 보렐 (Émile Borel)	measure; probability
1875–1941	앙리 르베그 (Henri Lebesgue)	measure; Lebesgue integral
1877–1947	G. H. 하디 (G. H. Hardy)	analytic number theory; Ramanujan; <i>A Mathematician's Apology</i>

Fact. 연대기: 18세기와 19세기

생물	인물	강한 연결
1881–1966	L. E. J. 브라우어 (L. E. J. Brouwer)	fixed point theorem; intuitionism
1882–1935	에미 뇌터 (Emmy Noether)	symmetry $\leftrightarrow$ conservation; abstract algebra
1887–1920	스리니바사 라마누잔 (Srinivasa Ramanujan)	1729; partitions; series; Hardy
1892–1945	스테판 바나흐 (Stefan Banach)	Banach spaces; fixed point; Scottish Book
1894–1964	노버트 위너 (Norbert Wiener)	Wiener process; Brownian motion; cybernetics
1903–1957	존 폰 노이만 (John von Neumann)	operator theory; game theory; computer architecture
1903–1987	안드레이 콜모고로프 (Kolmogorov)	axiomatization of probability
1906–1978	쿠르트 괴델 (Kurt Gödel)	incompleteness; CH/AC consistency
1912–1954	앨런 튜링 (Alan Turing)	Turing machine; computability; codebreaking
1913–1996	폴 에르되시 (Paul Erdős)	probabilistic method; combinatorics; Erdős number
1914–2005	조지 단치히 (George Dantzig)	linear programming; simplex; homework anecdote
1929–2019	마이클 아티야 (Michael Atiyah)	index theorem; geometry/topology; 1966 Fields
1926–	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	youngest Fields; first Abel; algebraic topology/geometry/number theory

1926–2025	피터 D. 랙스 (Peter D. Lax)	PDE; numerical analysis; 2005 Abel
1928–2014	알렉산더 그로텐디크 (Alexander Grothendieck)	schemes; modern algebraic geometry
1928–2015	존 내시 (John Nash)	Nash equilibrium; 2015 Abel
1925–2019	존 테이트 (John Tate)	arithmetic geometry; 2010 Abel
1931–	존 밀너 (John Milnor)	exotic spheres; Fields + Wolf + Abel
1931–2026	히로나카 헤이스케 (Heisuke Hironaka)	resolution of singularities; 1970 Fields
1936–	로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands)	Langlands program; 2018 Abel
1937–2020	존 호턴 콘웨이 (John Horton Conway)	surreal numbers; Game of Life; look-and-say constant
1938–	도널드 커누스 (Donald Knuth)	algorithms; $\text{\TeX}$; <i>The Art of Computer Programming</i>
1942–	카렌 울렌벡 (Karen Uhlenbeck)	gauge theory; first woman Abel laureate
1944–	피에르 들리뉴 (Pierre Deligne)	Weil conjectures; 1978 Fields; 2013 Abel
1951–	에드워드 위튼 (Edward Witten)	mathematical physics; 1990 Fields; undergraduate history major
1946–2012	윌리엄 서스톤 (William Thurston)	3-manifolds; geometrization; eight geometries
1949–	싱퉁 야우 (Shing-Tung Yau)	Calabi conjecture; 1982 Fields
1953–	앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	Fermat's Last Theorem; 2016 Abel
1954–	잉그리드 도브시 (Ingrid Daubechies)	wavelets; 2023 Wolf Prize
1955–	이탕 장 (Yitang Zhang)	first bounded-gap breakthrough for infinitely many prime pairs
1966–	그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)	Poincaré/geometrization; Fields and Clay prize refusal
1973–	세드리크 빌라니 (Cédric Villani)	optimal transport; Boltzmann; cravat/spider brooch; <i>Théorème vivant</i>
1975–	테렌스 타오 (Terence Tao)	analysis; PDE; additive combinatorics; 2006 Fields
1977–2017	마리암 미르자하니 (Maryam Mirzakhani)	moduli spaces; first woman Fields Medalist
1983–	허준이 (June Huh)	combinatorics; Hodge theory; 2022 Fields
1984–	메리나 비아조우스카 (Maryna Viazovska)	sphere packing in dimensions 8 and 24; 2022 Fields
1987–	제임스 메이너드 (James Maynard)	prime gaps; Diophantine approximation; 2022 Fields
1987–	피터 솔체 (Peter Scholze)	perfectoid spaces; 2018 Fields
1988–	제이컵 치머먼 (Jacob Tsimerman)	arithmetic geometry; o-minimality; 2026 Fields

1989–	덩위 (Yu Deng)	PDE; kinetic theory; 2026 Fields
1989–	존 파든 (John Pardon)	symplectic geometry; topology; 2026 Fields
1991–	왕홍 (Hong Wang)	harmonic analysis; Kakeya; third woman Fields Medalist

Fact. 연대기: 20세기 이후

Fact. 인물 식별 단서

다음 단서를 묶어서 기억한다.

- **Noether**: continuous symmetry $\leftrightarrow$ conservation law.
- **Hadamard**: PNT proof, Hadamard matrix, Cauchy–Hadamard radius.
- **Wiener**: Brownian motion model = Wiener process; cybernetics.
- **Dantzig**: Neyman의 수업에서 unsolved problems를 homework로 착각하고 해결.
- **Ramanujan–Hardy**: $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$.
- **Witten**: undergraduate major = history; first physicist Fields Medalist.
- **Villani**: cravat, spider brooch, *Théorème vivant*.
- **Perelman**: Poincaré conjecture; 2006 Fields Medal 거부.

Mathematical Institutions

기관	강한 식별 단서
IMU	ICM · Fields Medal · Abacus Medal · Gauss Prize · Chern Medal
Clay Mathematics Institute	Millennium Prize Problems; 문제당 US\$1 million
Institute for Advanced Study (IAS)	Princeton; Einstein · von Neumann · Gödel; 학위과정 없음
IHÉS	France; 대표적 pure-math research institute; 학위과정 없음
SLMath (formerly MSRI)	Berkeley; Mathematical Sciences Research Institute의 새 이름; 학위과정 없음
École normale supérieure (ENS)	Paris; 선발형 고등교육 · 연구기관; 위 연구소들과 달리 degree programs 있음
KIAS	Korea Institute for Advanced Study; 한국의 대표 기초과학 연구기관

Chapter 14

Mathematical History, Works, and Anecdotes

Mathematical History

Fact. 수학사 핵심 연표

다음 연도는 “누가 먼저인가” 문제의 backbone으로 외운다.

연도	사건
1614	Napier, logarithms
1637	Descartes, <i>La Géométrie</i> ; Fermat’s FLT marginal note around this era
1654	Pascal–Fermat correspondence; classical beginning of probability
1687	Newton, <i>Principia</i>
1736	Euler, Königsberg bridges; graph theory anchor
1737	Euler announces Basel result $\pi^2/6$
1748	Euler, <i>Introductio in analysin infinitorum</i>
1796	Gauss, constructibility of the regular 17-gon

1801	Gauss, <i>Disquisitiones Arithmeticae</i>
1821	Cauchy, <i>Cours d'Analyse</i>
1829–1832	Lobachevsky and Bolyai, non-Euclidean geometry
1832	Galois dies after duel; foundations of Galois theory
1843	Hamilton's quaternions; Broom Bridge anecdote
1854	Riemann's geometry lecture
1858	Möbius and Listing, Möbius strip
1873	Hermite proves e transcendental
1874	Cantor's early set-theory work
1882	Lindemann proves π transcendental
1889	Peano axiomatic natural numbers
1895	Poincaré, <i>Analysis Situs</i>
1896	Hadamard and de la Vallée Poussin independently prove PNT
1899	Hilbert, <i>Grundlagen der Geometrie</i>
1900	Hilbert's 23 Problems, Paris ICM
1918	Noether theorem: symmetry and conservation
1931	Gödel incompleteness theorems
1933	Kolmogorov axiomatizes probability
1935	Bourbaki begins collective writing
1936	first Fields Medals; Turing machine/computability paper
1937	Scottish Book era in Lwów
1940 / 1963	Gödel / Cohen: CH consistency / independence
1970	Matiyasevich completes negative solution of Hilbert's tenth problem
1976 / 1977	Appel–Haken computer-assisted Four Color Theorem proof
1994–1995	Wiles–Taylor complete FLT proof
2002–2003	Perelman preprints solve Poincaré conjecture
2013	Yitang Zhang, bounded gaps between primes breakthrough
2014	Seoul ICM; Mirzakhani becomes first woman Fields Medalist
2026	Philadelphia ICM; Deng, Pardon, Tsimerman, Wang receive Fields Medals

Fact. 정리의 시대 순서

대표적으로 기억할 순서:

Fundamental Theorem of Calculus (17th c.)

< Bayes (18th c.)

< IVT rigorous forms (19th c.)

< Cauchy–Schwarz mature form (19th c.).

세부 attribution보다 시대를 먼저 잡는다.

Mathematical Works

연도	저작
c.1650 BCE	Rhind Mathematical Papyrus – ancient Egyptian mathematics
c.300 BCE	Euclid, <i>Elements</i> (《원론》) – axiomatic geometry
c.250 BCE	Archimedes, <i>On the Sphere and Cylinder</i> – sphere/cylinder 2 : 3
3rd century	<i>The Nine Chapters on the Mathematical Art</i> (《九章算术》), Liu Hui commentary
1202	Fibonacci, <i>Liber Abaci</i>

1545	Cardano, <i>Ars Magna</i>
1637	Descartes, <i>La Géométrie</i> (《기하학》)
1687	Newton, <i>Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica</i>
1748	Euler, <i>Introductio in analysin infinitorum</i>
1796	Gauss, constructibility of the regular 17-gon
1801	Gauss, <i>Disquisitiones Arithmeticae</i> (《산술 연구》)
1821	Cauchy, <i>Cours d'Analyse</i>
1895	Poincaré, <i>Analysis Situs</i>
1899	Hilbert, <i>Grundlagen der Geometrie</i> (《기하학의 기초》)
1910–1913	Russell and Whitehead, <i>Principia Mathematica</i>
1937 onward	<i>Scottish Book</i> – Lwów school problems
1939 onward	Bourbaki, <i>Éléments de mathématique</i>
1940	Hardy, <i>A Mathematician's Apology</i>
1968 onward	Knuth, <i>The Art of Computer Programming</i>

Mathematical Anecdotes

Fact. 외위돌 만한 일화

다음 일화는 인물 식별에 특히 유용하다.

- **Galois:** duel 다음 날 20세로 사망; 전일 수학 원고를 정리했다는 전승.
- **Gödel's citizenship hearing (1947):** 미국 시민권 심사 전에 Constitution에서 dictatorship으로 이어질 수 있다고 본 논리적 loophole을 발견했다고 하며, Einstein과 Oskar Morgenstern이 동행.
- **Hilbert's Hotel:** countably infinite full hotel도 손님을 더 받을 수 있다는 thought experiment; George Gamow가 대중화.
- **Erdős:** 아이들을 “epsilons”라 불렀고, 가장 아름다운 증명들이 들어 있는 “The Book”을 말함; Erdős number는 공동연구 거리.
- **Turing's apple (1954):** cyanide poisoning으로 사망했고 bitten apple이 발견됨. apple이 고의로 cyanide 처리되었다거나 Apple logo의 유래라는 주장은 확립되지 않음.
- **Milnor's exotic spheres (1956):** standard sphere와 미분동형이 아닌 smooth structures를 발견; oriented homotopy 7-spheres의 group order는 28.
- **Wiles (1993–1994):** FLT proof를 오랫동안 비공개로 연구; 1993 발표 뒤 gap이 발견되었고 Richard Taylor와 1994년에 수리.
- **Hamilton:** quaternion relation을 Broom Bridge에 새겼다는 유명한 일화.
- **Fermat:** *Arithmetica* 여백의 FLT와 “여백이 부족하다”는 문구.
- **Dantzig:** unsolved statistics problems를 homework로 착각하여 해결.
- **Scottish Book:** Lwów mathematicians가 café에서 기록; Mazur의 Problem 153 보상은 live goose; Per Enflo가 해결.
- **Hilbert and Noether:** Göttingen 임용 반대에 대해 “university, not a bathhouse”라는 유명한 방어 발언.
- **Perelman:** Fields Medal과 Clay Millennium Prize money 모두 거부.
- **Birkar:** 2018 Fields Medal 도난 사건.
- **Sophie Germain:** 남성 가명 M. LeBlanc 사용.
- **Villani:** distinctive cravat and spider brooch; theorem-development memoir *Théorème vivant*.

Fact. Königsberg와 Kaliningrad

Seven Bridges of Königsberg는 Euler가 1736년에 다룬 graph-theory의 대표 출발점이다. 역사적 Königsberg는 오늘날 **Kaliningrad, Russia**.

Fact. 유명한 역설과 암호 • Birthday paradox: 23명만 있어도 같은 생일을 가진 pair가 있을 확률이 $1/2$ 를 넘는다.

- **Banach–Tarski:** 비가측 집합을 허용하면 공을 유한 조각으로 분해해 두 개의 같은 크기 공으로 재조립할 수 있다.
- **Parrondo's paradox:** 각각 losing인 game들을 번갈아 조합하면 winning behavior가 나타날 수 있다.
- **RSA:** Rivest–Shamir–Adleman, 1977; public-key cryptography. 세 사람은 2002 Turing Award를 받았다.

Chapter 15**Famous Problems and Conjectures****Millennium Prize Problems****Fact. 7대 밀레니엄 문제**

Clay Mathematics Institute가 2000년에 지정; 각 문제 US\$1 million.

- P versus NP
- Hodge Conjecture
- Poincaré Conjecture – **solved** by Perelman
- Riemann Hypothesis
- Yang–Mills Existence and Mass Gap
- Navier–Stokes Existence and Smoothness
- Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture

현재 유일한 해결 문제는 Poincaré conjecture.

Hilbert's Problems**Fact. Hilbert 문제 핵심**

1900 Paris ICM, 23 problems.

- No. 1: Continuum Hypothesis – Gödel/Cohen independence.
- No. 2: consistency of arithmetic.
- No. 7: transcendence – Gelfond–Schneider.
- No. 10: Diophantine solvability algorithm – Matiyasevich; over $\mathbb{Z}$ negative.

Landau's Problems**Fact. Landau의 네 문제**

1912 ICM에서 Landau가 제시한 네 문제: Goldbach, twin prime, Legendre's prime-between-squares, primes of the form $n^2 + 1$. 모두 고전적 open-problem anchors로 기억한다.

Other Famous Problems and Conjectures**Fact. 대표 미해결 문제**

문제 이름, 표준 statement, 현재 status를 연결한다.

- **Goldbach:** every even integer > 2 is sum of two primes.
- **Twin Prime:** infinitely many primes $p, p + 2$?
- **Collatz:** $n \mapsto n/2$ if even, $3n + 1$ if odd; all positive starts reach 1?

- **Odd Perfect Number:** odd n with $\sigma(n) = 2n$?
- **Legendre:** $n^2 < p < (n+1)^2$ for every n ?
- **Erdős–Straus:** $4/n = 1/x + 1/y + 1/z$.
- **Beal:** $A^x + B^y = C^z$, $x, y, z > 2$ implies A, B, C share a prime factor.
- **Schanuel:** central transcendence conjecture.
- **Infinitely many Mersenne primes:** open.
- **Perfect cuboid:** integer edges, face diagonals, space diagonal all integers?
- **Square-peg/Toeplitz:** every Jordan curve contains an inscribed square?
- **Moving sofa:** Gerver candidate area ≈ 2.21953166 ; 2024 Baek preprint claimed optimality; publication status must be distinguished.
- **Inverse Galois:** every finite group occurs as $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$?

Theorem. Catalan–Mihăilescu

$x, y, a, b > 1$ 에서 $x^a - y^b = 1$ 의 유일한 해는

$$3^2 - 2^3 = 1.$$

즉 8, 9 만이 1 차이 나는 *consecutive positive perfect powers* > 1 .

Theorem.akeya in Three Dimensions

$\mathbb{R}^3$ 에서 *every direction* 의 *unit line segment* 를 포함하는 *akeya set* 은 *Hausdorff dimension* 과 *Minkowski dimension* 이 모두 3. *Hong Wang and Joshua Zahl* 의 2025 결과. $n \geq 4$ 는 여전히 *open*.

Fact. Kissing Numbers

$$\tau_2 = 6, \quad \tau_3 = 12, \quad \tau_4 = 24, \quad \tau_8 = 240, \quad \tau_{24} = 196560.$$

대부분 차원에서 exact value 는 unknown.

Fact. 유한단순군 분류

finite simple group 은 prime-order cyclic, A_n ($n \geq 5$), finite simple group of Lie type, 또는 26 sporadic groups 중 하나. largest sporadic group 은 Monster.

Fact. Langlands Program

Galois representations 같은 arithmetic objects 와 automorphic representations 같은 analytic objects 를 연결하는 거대한 conjectural network. 하나의 conjecture 가 아니라 number theory, representation theory, geometry 를 묶는 program 이다.

Part III Mathematics in 2026

Chapter 16

Prizes and Congresses in 2026

Fact. 상태 표현

최신 수학에서는 결과의 상태를 반드시 구분한다.

- **published:** 학술지 또는 학술 출판물에 정식 게재된 상태.
- **accepted:** 게재 승인이 공식적으로 알려졌지만 최종 호(issue)는 아직 나오지 않았을 수 있는 상태.
- **preprint:** 정식 게재 전에 공개된 원고.
- **announced:** 저자나 책임 있는 기관이 결과를 공개 발표한 상태; publication status는 별도로 확인한다.
- **formally verified:** Lean 등의 proof assistant가 형식화된 증명을 검사한 상태; ordinary peer review와는 다른 주장이다.
- **scheduled:** 공식 발표된 미래 행사 또는 임명.

수치적 증거, 발표, preprint, formal verification, 정식 publication은 서로 바꾸어 말하지 않는다.

연도	상·행사	핵심 연결
2025	Abel – Masaki Kashiwara	algebraic analysis, D -modules, crystal bases
2025	Breakthrough – Dennis Gaitsgory	geometric Langlands in characteristic zero
2025	Shaw – Kenji Fukaya	Fukaya category, symplectic topology, mirror symmetry
2025	ICTP–IMU Ramanujan – Claudio Muñoz	nonlinear dispersive PDE, soliton stability
2025	Basic Science Lifetime Awards	Shigefumi Mori; George Lusztig; Robert Tarjan – MMP; representation theory; algorithms/data structures
2026	Abel – Gerd Faltings	arithmetic geometry, Mordell conjecture, Diophantine geometry
2026	ICM – Philadelphia, Jul. 23–30	Fields Medals and principal IMU prizes
2026	Fields	Yu Deng; John Pardon; Jacob Tsimerman; Hong Wang
2026	IMU Abacus – Shayan Oveis Gharan	algorithms, combinatorial optimization
2026	Gauss Prize – Yuri Nesterov	convex optimization, accelerated first-order methods
2026	Chern Medal – Graeme Segal	topology, geometry, mathematical physics
2026	Leelavati Award – Hannah Fry	mathematics communication
2026	Breakthrough – Frank Merle	nonlinear evolution PDE, singularity, solitons
2026	Shaw – Emmanuel Candès; Camillo De Lellis	compressed sensing/statistics; GMT/fluid singularities
2026	WLF Prize for Young Scientists – Ziquan Zhuang	inaugural young-scientist prize; K -stability, birational geometry
2026	Clay Research Awards	Furstenberg/Kakeya; Telescope counterexamples; Boltzmann from hard spheres
2026	Rolf Schock – Tobias Holck Colding	minimal surfaces, geometric flows

연도	상·행사	핵심 연결
2026	Maryam Mirzakhani Prize – Roman Bezrukavnikov	geometric and modular representation theory
2026	Michael and Sheila Held Prize	Irit Dinur; Subhash Khot; Guy Kindler; Dor Minzer; Muli Safra – 2-to-2 Games, hardness, Unique Games
2026	ICBS – Beijing, Aug. 9–21	inaugural ICBS mathematics medals

Fact. 2026 Fields Medalists

네 명의 이름과 대표 분야를 평행하게 기억한다.

- **Yu Deng**: PDE, kinetic theory.
- **John Pardon**: symplectic geometry and topology.
- **Jacob Tsimerman**: arithmetic geometry, o-minimality; 2026 season에는 AI-safety/MAISI 연결도 중요.
- **Hong Wang**: harmonic analysis, geometric measure theory, Kakeya; third woman Fields Medalist.

Fact. 2026 ICBS 수학 메달

2026 Beijing ICBS에서 inaugural mathematics medals:

Claire Voisin $\leftrightarrow$ Emmy Noether Medal,

Horng-Tzer Yau $\leftrightarrow$ Shiing-Shen Chern Medal,

Shou-Wu Zhang $\leftrightarrow$ Andrew Wiles Medal.

각각 Hodge theory/algebraic geometry, random matrices/mathematical physics, arithmetic geometry가 강한 anchor.

Chapter 17

Mathematical Competitions in 2026

대회	대한민국	기억할 기록
2025 IMO	3위, 203 점; 금 4, 은 2	Sunshine Coast; gold cutoff 35; perfect score 5명
2026 IMO	6위, 167 점; 금 3, 은 2, HM 1	Shanghai; Hyeonjun Lee 42/42; 세계 7명 만점
2025 APMO	Kyungjun Park 35/35, 금메달	5문제, 각 7점
2026 APMO	2위, 306 점	Seohyung Jo, Hyeonjun Lee, Hyunjun Jang 모두 35/35; 공식 award는 gold/silver/silver

Fact. 2025·2026 IMO 대한민국 기록

2025 대표 6명의 점수는

37, 36, 36, 35, 31, 28

로 합계 203. 2026에는 Hyeonjun Lee가 42/42 perfect score를 기록했고 대한민국은 총점 167로 6위였다.

Fact. 2026 APMO

대한민국은 43개국 중 2위, team total 306. Seohyung Jo, Hyeonjun Lee, Hyunjun Jang이 모두 35/35 였지만 공식 award label은 각각 Gold, Silver, Silver였다. 수치와 award label을 구분한다.

Fact. 2026 IMO Medal

2026 IMO medal의 reverse에는 Zhao Shuang의 Pythagorean-theorem diagram이 사용되었고 지름은

$$\boxed{9 \text{ cm}}.$$

현대 대회, 중국 수학사, 피타고라스 정리를 연결하는 강한 식별 단서이다.

Chapter 18**Major Mathematical Developments in 2026**

주제	인물 · 상태	최종 암기 포인트
Navier–Stokes	OpenAI, Sep. 8 announcement	forced 3D finite-time singularity manuscript + Lean formalization 공개; Clay의 공식 인정과 ordinary publication은 별도
3D Kakeya	Hong Wang; Joshua Zahl; 2025 preprint, 2026 Clay Research Award	every Kakeya set in $\mathbb{R}^3$ has Hausdorff and Minkowski dimension 3
Hilbert 10 over rings of integers	Alpöge–Bhargava–Ho–Shnidman; independently Koymans–Pagano	number fields의 integer rings에서도 general decision algorithm 없음
Boltzmann from hard spheres	Yu Deng; Zaher Hani; Xiao Ma	long-time rigorous derivation; Hilbert’s sixth problem program
Ordinary abelian surfaces	Boxer–Calegari–Gee–Pilloni; 2025 preprint	modularity, Siegel modular forms, Galois representations
Mizohata–Takeuchi	Hannah Mira Cairo; counterexample preprint	Fourier restriction; logarithmic-loss phenomenon
Compact Bonnet pairs	Bobenko–Hoffmann–Sageman-Furnas; published 2025	noncongruent immersed tori with same metric and mean curvature
Jacobian Conjecture	source-set status: counterexamples for all $n > 2$; $n = 2$ unresolved	dimension-dependent status가 핵심; source attribution 불일치 때문에 사람 이름은 Final에서 고정하지 않음
Riemann zeta critical line	Alpöge–Furman; independently Lamzouri	nontrivial zeros 중 $> 2/3$ 가 simple and on $\Re(s) = 1/2$; RH는 미해결
Sendov Conjecture	Lech Mazur; Tao exposition/Lean connection	2026 AI-assisted proof; strengthened Phelps–Rodriguez form까지 연결
Erdős–Szemerédi sum-product over $\mathbb{R}$	Bloom–Sawin–Schildkraut–Zhelezov	real-version counterexample; integer version과 구별
Petersen Coloring	Bryce Putman; Jorik Jooken	explicit 112-vertex counterexample
HRT Conjecture	Faulhuber et al.	time-frequency shifts의 linear independence conjecture가 false

주제	인물·상태	최종 암기 포인트
Ravenel Telescope	Burklund–Hahn– Levy–Schlank	chromatic homotopy theory의 counterexamples; 2026 Clay Research Award

Fact. Navier–Stokes Status Trap

2026년 9월 8일 OpenAI가 finite-time singularity를 보이는 solution manuscript와 Lean formalization을 공개했다. Final에서는

해결 발표 + 원고 공개 + Lean 형식화 공개

까지를 확인된 상태로 기억한다. formal verification, ordinary publication, Clay의 공식 인정, 그리고 최종 credit determination은 서로 별개의 주장이다.

Fact. Jacobian Conjecture Status

과학퀴즈 source set에서 외울 핵심은

$$n > 2 : \text{counterexamples}, \quad n = 2 : \text{unresolved}.$$

서로 다른 source에서 attribution이 일치하지 않았으므로 Final에서는 사람 이름보다 status를 우선한다.

Fact. Zeta Numerical Anchor

$$> \frac{2}{3}$$

의 nontrivial zeros가 simple하면서 critical line 위에 있다는 unconditional 2026 lower-bound result. “RH 해결”이 아니다.

Chapter 19**Artificial Intelligence and Mathematics in 2026****Fact. 2025 IMO AI: Gold-Medal-Level**

Google DeepMind의 Gemini Deep Think는 2025 IMO 6문제 중 5문제를 풀어 35/42, human gold cutoff와 같은 점수를 기록했다고 보고되었다. OpenAI도 별도의 general-purpose reasoning model이 35/42를 기록했다고 보고했다. 둘 다 공식 참가자가 아니므로 “gold-medal-level”이지 실제 IMO medalist는 아니다.

Fact. AlphaProof

2025 Nature paper. reinforcement learning + Lean proof assistant. 2024 IMO benchmark에서 geometry system과 결합해 silver-medal-level performance가 알려졌다. 핵심은 **machine-checkable formal proofs**.

Fact. AlphaEvolve

Google DeepMind가 2025 공개. evolutionary coding agent로 algorithm/construction space를 탐색하고 executable candidates를 자동 평가. 단순 prose generation과 구별한다.

Fact. GPT-5.5 and Off-Diagonal Ramsey Numbers

2026년 4월 OpenAI는 internal GPT-5.5 system이 off-diagonal Ramsey numbers의 오래된 asymptotic fact에 대한 새 proof를 찾았고 이후 Lean verification이 이루어졌다고 보고했다.

$$\text{GPT-5.5} \leftrightarrow \text{off-diagonal Ramsey} \leftrightarrow \text{Lean}.$$

Fact. GPT-5.6 Sol and Cycle Double Cover

Cycle Double Cover Conjecture는 every finite bridgeless loopless multigraph의 각 edge가 정확히 두 번 포함되는 cycle multiset의 존재를 묻는다. 2026년 7월 OpenAI는 GPT-5.6 Sol Ultra가 생성한 affirmative proof 자료를 공개했고, Sang-il Oum과 Jim Geelen이 독립 expository write-ups를 게시했다. 공개 Lean formalization도 존재하지만, 이 사실들은 ordinary journal publication과 구분한다.

Fact. First Proof

2026년 2월 OpenAI가 research-level First Proof challenge 10문제 전체에 대한 proof attempts를 공개. 일부는 높은 correct-probability 평가를 받았지만 적어도 하나의 초기 favored attempt는 이후 incorrect로 인정되었다. 핵심 lesson: convincing research proof attempt $\neq$ independently checked theorem.

Fact. AI Disproof of the Erdős Unit-Distance Conjecture

2026년 5월 공개된 AI-generated argument는 infinitely many n 에 대해 어떤 fixed $\delta > 0$ 로

$$u(n) \geq n^{1+\delta}$$

를 주어 Erdős의 near-linear conjecture를 반박한다. exact asymptotic order를 결정한 결과는 아니다.

Fact. Palomar

2026년 8월 18일 Lean FRO와 ICARM이 incubate한 Lean-verified mathematics registry **Palomar**가 submissions를 받기 시작했다. Jeremy Avigad, Terence Tao, Ravi Vakil, Akshay Venkatesh 등이 advisory/review 생태계에 참여한다. fixed source versions, exact formal statements, dependencies, review comments를 기록한다. kernel checking은 novelty나 ordinary peer review를 자동으로 보증하지 않는다.

Fact. Fermat's Last Theorem in Lean

2026년 9월 4일 Anthropic은 Claude와 Prove2Me로 만든 FLT formalization을 공개. Darmon–Diamond–Taylor exposition을 따라 Wiles의 argument를 Lean으로 computer-check. **새로운 FLT proof가 아니라 formal-verification milestone.**

Fact. Prime Gaps at Most 186

2026년 9월 PrimeGaps186 project는

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 186$$

의 Lean derivation을 다루지만 세 개의 명시적 project input axiom과 numerical certificate에 의존하는 conditional formalization이다. certificate가 그 axioms 자체를 Lean에서 증명하는 것은 아니다. Twin Prime Conjecture가 해결된 것도 아니다.

Fact. Leiden Declaration

2026 Leiden Declaration은 AI-assisted mathematics에서 transparent disclosure, accurate attribution, methods/evidence에 대한 openness, human responsibility를 강조. IMU endorsement가 season-specific anchor.

Strategy. AI 관련 문제에서는

score, discovery, formal verification, peer review, publication

을 서로 다른 주장으로 본다.

Fact. Ten AI-Generated Research Advances

2026년 8월 OpenAI는 내부 연구 시스템이 생성하고 Lean certificate까지 붙인 10개 research-result manuscripts를 공개했다. 대표 주제는 sphere packing, binary/spherical codes, non-sofic groups, Connes rigidity, arithmetic-circuit lower bounds, quantum parallel repetition, closest vector hardness, Ehrhart volume, multicolor Ramsey, extremal graph theory. cutoff에서는 **recently released manuscripts + formal certificates**로 기억한다.

Fact. Claude and the Zeta Critical-Line Record

Alpöge–Furman의 2026 paper는 Claude가 mathematical argument를 발견·작성했다고 명시하고, listed authors가 proof를 검증하고 책임을 진다고 설명한다. Lamzouri가 독립적으로 같은 bound의 더 짧은 proof를 게시. 수학적 내용은 Chapter 18의 $> 2/3$ critical-line record와 연결한다.

Chapter 20**Mathematicians and Institutions in 2026**

인물	2025–2026 event	강한 연결
Peter D. Lax	died May 16, 2025, aged 99	PDE, conservation laws, numerical analysis; 1987 Wolf, 2005 Abel
Heisuke Hironaka	died Mar. 18, 2026, aged 94	resolution of singularities; 1970 Fields
Michael O. Rabin	died Apr. 14, 2026	finite automata, probabilistic algorithms; 1976 Turing Award
Cleve Moler	died May 20, 2026, aged 86	creator of MATLAB, numerical linear algebra; cofounder of MathWorks
James Maynard	Oxford Regius appointment	successor to Andrew Wiles, scheduled Oct. 1, 2026
Jacob Tsimerman	AI-safety connection	University of Toronto professor on leave; MAISI Scientific Director

Fact. Cleve Moler

가장 짧은 퀴즈 연결:

Cleve Moler $\leftrightarrow$ MATLAB $\leftrightarrow$ numerical computing.

Fact. Wiles에서 Maynard로

Andrew Wiles는 Oxford의 modern Regius Professorship of Mathematics의 inaugural holder. James Maynard가 successor로 임명되어 2026년 10월 1일 시작 예정.

Chapter 21**Mathematics in the Republic of Korea in 2026**

인물·행사	한국 연결	강한 퀴즈 단서
Sug Woo Shin	KIAS distinguished professor; UC Berkeley	2025 Samsung Ho-Am; number theory, automorphic forms, Langlands
Jae Kyoung Kim	IBS Biomedical Mathematics	2025 SIAM Annual Meeting first Korean plenary speaker; mathematical biology
Nam-Gyu Kang	KIAS	2025 KMS DI Prize; probability, complex analysis, CFT

인물 · 행사	한국 연결	강한 퀴즈 단서
Inhyeok Choi	KIAS	2025 Sangsan Prize; geometric group theory, random walks
Jae Choon Cha	POSTECH; Ph.D. from KAIST	2025 Korea Science Award; geometric topology, Disk Embedding Theory, Milnor problem
Cheolwoo Park	KAIST	2025 Choi Seok-jeong Award; statistical machine learning
Sung-Jin Oh	KAISTalumnus; KIAS/UC Berkeley	2026 Samsung Ho-Am; nonlinear hyperbolic PDE, general relativity
Bo-Hae Im	KAIST	2026 KMS Paper Award; positive-characteristic multiple zeta values
JungHwan Park	KAIST	2026 KMS Paper Award; knot concordance, $(2, 1)$ -cable of figure-eight knot
POSTECH Arithmetic Geometry Lab	POSTECH	2026 Basic Research Laboratory; Langlands, Diophantine/arithmetic geometry
Kyeongsu Choi	KIAS	2026 POSCO TJ Park Science Prize; curvature flows, geometric PDE
IMU Executive Committee	Seoul, KIAS, Mar. 13–14	IMU and Korean mathematical institutions
ASIACOMB	Daejeon, Aug. 24–28	inaugural Asian combinatorics forum; Huy Tuan Pham inaugural prize
Jineon Baek	POSTECHalumnus; June E Huh Fellow at KIAS	moving sofa, Gerver area ≈ 2.21953166 , preprint status

Fact. 차재춘 (Jae Choon Cha)

POSTECH professor, Ph.D. from KAIST.

Jae Choon Cha $\leftrightarrow$ geometric topology $\leftrightarrow$ 4D Disk Embedding Theory / transfinite invariants.

2025 Korea Science Award와 두 학교를 동시에 잇는 점이 Science War에서 특히 강한 단서.

Fact. KAIST 2026 KMS 논문상

Bo-Hae Im: positive-characteristic multiple/alternating multiple zeta values, Zagier–Hoffman-type conjectures. **JungHwan Park:** knot concordance; $(2, 1)$ -cable of the figure-eight knot가 smoothly slice가 아님.

Part IV Selected Past Problems

본교재의 Past Problems 가운데 경기 직전 다시 볼 가치가 큰 문항만 선별하였다. 문제 번호와 수학적 조건은 본교재를 그대로 따르며, 해설은 핵심 발상과 계산이 빠르게 복원되도록 한국어 중심으로 압축하였다.

Problem 2011.7. 숫자

$$1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9$$

를 각각 적어도 한 번씩 사용하여 정수를 만든다. 같은 숫자를 여러 번 사용해도 된다. 이 정수가

$$1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9$$

모두로 나누어떨어지도록 할 때, 가능한 가장 작은 정수를 구하여라.

Solution. 필요한 최소공배수는

$$\text{lcm}(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) = 504.$$

각 숫자를 한 번씩만 쓰면 자릿수 합이 40이므로 9의 배수가 아니어서 8자리 수는 불가능하다. 한 자리만 더 반복하면 자릿수 합이 $40 + d$ 인데 $9 \mid 40 + d$ 이려면 $d \equiv 5 \pmod{9}$ 여야 하므로 허용된 숫자로는 9자리 수도 불가능하다.

따라서 최소 10자리이고, 추가되는 두 숫자의 합은 $5 \pmod{9}$ 이다. 가능한 쌍은

$$(1, 4), (2, 3), (6, 8), (7, 7).$$

가장 작은 수를 만들려면 $(1, 4)$ 를 택하여 숫자 multiset을

$$1, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9$$

로 두는 것이 최선이다. 가장 작은 앞부분은 112344이고, 마지막 세 자리가 8의 배수가 되도록 6, 7, 8, 9를 배열하면 후보는

$$1123449768, 1123447896, 1123447968, 1123448976.$$

이 중 7로도 나누어떨어지는 것은

$$1123449768 = 504 \cdot 2229067$$

뿐이다. 따라서 답은

$$\boxed{1123449768}.$$

□

Problem 2011.8. 다음을 넘지 않는 가장 큰 정수를 구하여라.

$$-\frac{1}{\ln(365/366)}.$$

Hint. $\ln(1-x)$ 의 Taylor 전개를 이용한다.

Solution. $x = 1/366$ 이라 두면

$$-\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

$0 < x < 1$ 에서

$$x < -\ln(1-x) < \frac{x}{1-x}$$

이므로

$$\frac{1}{366} < -\ln \frac{365}{366} < \frac{1}{365}.$$

양수들의 역수를 취하면

$$365 < -\frac{1}{\ln(365/366)} < 366.$$

따라서 답은

$$\boxed{365}.$$

□

Problem 2014.3. 대각성분은 모두 0, 비대각성분은 모두 1 인 2014×2014 행렬의 모든 eigenvalue 를 구하여라.

Solution. 모든 성분이 1 인 행렬을 $\mathbf{J}_{2014}$ 라 두면

$$\mathbf{A} = \mathbf{J}_{2014} - \mathbf{I}_{2014}.$$

$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ 에 대해

$$\mathbf{A}\mathbf{1} = (2014 - 1)\mathbf{1} = 2013\mathbf{1},$$

이므로 2013 은 multiplicity 1 의 eigenvalue 이다. 한편 좌표합이 0 인 2013 차원 부분공간에서는 $\mathbf{J}_{2014}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이므로

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = -\mathbf{v}.$$

따라서

$$\boxed{2013 \text{ (multiplicity 1), } \quad -1 \text{ (multiplicity 2013)}}.$$

□

Problem 2014.4. $m, n \geq 3$ 이고

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subseteq \mathbb{R}^m, \quad \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

라 하자. $V = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 의 차원이 2 이고, $W = \text{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3)$ 의 차원이 3 이다. 다음 $m \times n$ 행렬의 rank 를 구하여라.

$$\mathbf{A} = \mathbf{v}_1 \mathbf{w}_1^T + \mathbf{v}_2 \mathbf{w}_2^T + \mathbf{v}_3 \mathbf{w}_3^T.$$

Solution.

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3), \quad \mathbf{Q} = (\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \mathbf{w}_3)$$

라 두면 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{Q}^T$. 가정에서 $\text{rk}(\mathbf{P}) = 2, \text{rk}(\mathbf{Q}) = 3$ 이다. 따라서 $\mathbf{Q}^T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ 는 surjective 이고

$$\text{im}(\mathbf{A}) = \mathbf{P}(\text{im } \mathbf{Q}^T) = \mathbf{P}(\mathbb{R}^3) = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3).$$

이 공간의 차원이 2 이므로

$$\boxed{\text{rk}(\mathbf{A}) = 2}.$$

□

Problem 2015.2. 가역 정방행렬 $\mathbf{A}$ 에 대해, 어떤 permutation matrix $\mathbf{P}$ 를 사용한 Gaussian elimination이

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

를 준다고 하자. 다른 permutation matrix $\tilde{\mathbf{P}}$ 를 사용하면

$$\tilde{\mathbf{P}}\mathbf{A} = \tilde{\mathbf{L}}\tilde{\mathbf{U}}$$

가 될 수도 있다. 두 경우의 pivot 절댓값 집합이 서로 달라질 수 있음을 예로 보여라.

Hint. 2×2 counterexample을 찾는다.

Solution.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

를 보자. 행 교환 없이

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 5/6 \end{pmatrix},$$

따라서 pivot 절댓값은 $\{1, 5/6\}$ 이다. 두 행을 바꾸면

$$\tilde{\mathbf{P}}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 0 & -5/2 \end{pmatrix},$$

이므로 pivot 절댓값은 $\{1/3, 5/2\}$ 이다. 따라서 두 집합은 서로 다르다.

□

Problem 2015.3. $\mathbb{R}^2$ 의 Mercedes-Benz system을

$$\mathbf{v}_k = \begin{pmatrix} \cos(2k\pi/3) \\ \sin(2k\pi/3) \end{pmatrix} \quad (k = 0, 1, 2)$$

로 정의한다. 길이가 서로 같고, 서로 직교하며, z -좌표가 모두 양수이고,

$$P_{xy}(\mathbf{w}_k) = \mathbf{v}_k$$

를 만족하는 $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^3$ 를 구하여라. 여기서 P_{xy} 는 xy -평면으로의 projection이다.

Solution. 모든 $\mathbf{v}_k$ 의 길이가 1이고 $\mathbf{w}_k$ 의 길이가 같으며 높이가 양수이므로

$$\mathbf{w}_k = \begin{pmatrix} \cos(2k\pi/3) \\ \sin(2k\pi/3) \\ c \end{pmatrix} \quad (c > 0)$$

로 둘 수 있다. $i \neq j$ 이면 $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \cos 120^\circ = -1/2$ 이므로

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_j = -\frac{1}{2} + c^2.$$

서로 직교하려면 $c^2 = 1/2$ 이어야 한다. 따라서

$$\mathbf{w}_k = \begin{pmatrix} \cos(2k\pi/3) \\ \sin(2k\pi/3) \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (k = 0, 1, 2).$$

□

Problem 2015.6. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 주기 2π 인 함수이고, $x \in (0, 2\pi]$ 에서

$$f(x) = \lceil \max(3, |\pi - x|) - 3 \rceil$$

로 정의한 뒤 주기적으로 연장한다. 다음 극한이 수렴하는지 판정하여라.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n).$$

Hint. $3.14 < \pi < 3.145$ 를 이용할 수 있다.

Solution. 한 주기에서

$$f(x) = 1 \quad \text{if } 0 < x < \pi - 3 \text{ or } \pi + 3 < x \leq 2\pi,$$

이고 그 밖에서는 $f(x) = 0$ 이다. $1/(2\pi)$ 가 irrational이므로 정수들의 2π 에 대한 residue는 $(0, 2\pi]$ 에서 dense하다. 따라서 $f(n) = 1$ 인 정수 n 도 무한히 많고 $f(n) = 0$ 인 정수 n 도 무한히 많다. 즉 서로 다른 극한을 갖는 두 subsequence가 존재하므로

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \text{은 존재하지 않는다.}}$$

□

Problem 2015.12. $\mathbb{R}^3$ 에서 원점과 $(1, 1, 2)$ 를 지나는 직선을 축으로 하여 공간을 30° 회전시키는 행렬을 생각하자. 이 행렬의 real eigenvalue의 개수를 구하여라.

Solution. 회전축 방향 벡터

$$\mathbf{v} = (1, 1, 2)^T$$

는 고정되므로 eigenvalue 1을 갖는다. 축에 수직인 2차원 평면에서는 30° 회전이므로 나머지 두 eigenvalue는 non-real complex conjugates이다. 따라서 real eigenvalue는 1 하나뿐이고 답은

$$\boxed{1}.$$

□

Problem 2015.17. 행벡터 (row vector)

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$$

에 대해 4×4 행렬 $\mathbf{v}^T \mathbf{w}$ 의 eigenvalue들의 합과 곱을 구하여라.

Solution. eigenvalue들의 합은 trace이므로

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i = \text{tr}(\mathbf{v}^T \mathbf{w}) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30.$$

한편 $\mathbf{v}^T \mathbf{w}$ 는 rank-one outer product이므로 determinant가 0이다. 따라서 eigenvalue들의 곱은 0이다. 답은

$$\boxed{30 \text{과 } 0}.$$

□

Problem 2017.2. Fibonacci sequence가

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

로 정의될 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$$

을 구하여라.

Solution. Binet formula

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

를 쓰면 $|\psi/\varphi| < 1$ 이므로

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi \frac{1 - (\psi/\varphi)^{n+1}}{1 - (\psi/\varphi)^n} \rightarrow \varphi.$$

따라서

$$\boxed{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

□

Problem 2017.3. 양의 정수 n 에 대해 $n \times n$ 행렬 $\mathbf{C} = (c_{ij})$ 를

$$c_{ij} = \binom{i+j-2}{i-1}$$

로 정의한다. $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 는 (n, n) 성분만 $c_{nn} + 2016$ 이고 나머지 성분은 $\mathbf{C}$ 와 같다고 하자. $\det(\mathbf{B})$ 를 구하여라.

Solution. Vandermonde identity로

$$\binom{i+j-2}{i-1} = \sum_k \binom{i-1}{k-1} \binom{j-1}{k-1}$$

이므로 $\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $\mathbf{L}$ 은 diagonal이 모두 1인 lower triangular matrix이므로

$$\det \mathbf{C} = 1.$$

또한 $\mathbf{B}$ 는 (n, n) 성분만 2016만큼 증가하므로 determinant의 그 성분에 대한 선형성을 쓰면

$$\det \mathbf{B} = \det \mathbf{C} + 2016 M_{nn}.$$

M_{nn} 은 같은 형태의 $(n-1) \times (n-1)$ 행렬의 determinant이므로 역시 1이다. 따라서

$$\boxed{\det \mathbf{B} = 2017}.$$

($n=1$ 에서도 바로 성립한다.)

□

Problem 2018.3. 다음 무한급수의 합을 구하여라.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots.$$

Solution. 이는 alternating harmonic series의 절반이다.

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2$$

이므로

$$\boxed{\frac{\ln 2}{2}}.$$

□

Problem 2019.2. 다음을 계산하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{8}{1+4x^2} dx.$$

Solution. $u = 2x$ 로 두면

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{8}{1+4x^2} dx = 4 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \boxed{4\pi}.$$

□

Problem 2020.2. 공정한 육면체 주사위의 면에 $-2, 0, 2, 3, 4, 5$ 가 적혀 있다. 이를 독립적으로 10번 던져 나온 수들의 곱을 X 라 할 때 $\mathbb{E}[X]$ 를 구하여라.

Solution. 한 번의 결과를 Y 라 하면

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{-2 + 0 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2.$$

독립인 결과를 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 이라 하면 $X = Y_1 \cdots Y_{10}$ 이므로

$$\mathbb{E}[X] = \prod_{i=1}^{10} \mathbb{E}[Y_i] = 2^{10} = \boxed{1024}.$$

□

Problem 2020.4. 3차원 중력장에서 물체가 점 $\mathbf{a}$ 에서 $\mathbf{b}$ 로 이동할 때 potential energy의 변화가 경로와 무관하다고 하자. 다음 중 이 현상과 가장 직접적인 관련이 적은 수학적 사실을 고르라.

- (1) simply connected domain에서 C^1 curl-free vector field는 potential의 gradient이다.
- (2) Stokes' theorem.
- (3) $1/\|\mathbf{x}\|$ 의 Laplacian은 상수배를 제외하면 delta distribution이다.
- (4) gradient의 curl은 항상 0이다.

Solution. 경로 독립성은 force field가 conservative라는 뜻이다. $\mathbf{F} = -\nabla U$ 이면

$$U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}) = - \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

는 끝점에만 의존한다. (1), (4)는 conservative field의 기본 성질이고, (2)는 zero curl과 closed-loop circulation을 연결한다. 반면

$$\Delta \left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \right) = -4\pi\delta_0$$

는 Newtonian gravity에서 중요하지만 path independence의 직접적 이유는 아니다. 따라서

$$\boxed{(3)}.$$

□

Problem 2021.2.

$$A(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

라 할 때 $A(7)$ 에 가장 가까운 정수를 구하여라.

Solution. $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$ 라 하면 Binet formula에서

$$F_8 = \frac{\varphi^8 - \psi^8}{\sqrt{5}}, \quad A(7) = F_8 + \frac{\psi^8}{\sqrt{5}}.$$

$|\psi| < 1$ 이고 correction의 절댓값이 $1/2$ 보다 작으므로 가장 가까운 정수는

$$\boxed{F_8 = 21}.$$

□

Problem 2021.3. 다음 중 finitely generated가 아닌 group을 모두 고르라.

- (1) 유한개의 puncture를 가진 open unit disk의 fundamental group.
- (2) $SL_2(\mathbb{Z})$.
- (3) 곱셈에 대한 $\mathbb{C}^\times$.
- (4) 가장 큰 sporadic finite simple group인 Monster group.

Solution. (1)은 puncture 수만큼의 generator를 갖는 finite-rank free group이다. (2)는 예를 들어

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

로 생성된다. (4)는 finite group이므로 finitely generated이다. 반면 finitely generated group은 at most countable인데 $\mathbb{C}^\times$ 는 uncountable이다. 따라서 답은

$$\boxed{(3) \mathbb{C}^\times}.$$

□

Problem 2021.4.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

의 모든 고유값 (eigenvalue)과 중복도 (multiplicity)를 구하고, $\mathbf{A}$ 가 diagonalizable인지 판정하여라.

Solution.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3)$$

이므로 $\text{rk}(\mathbf{A}) = 1$, 따라서 nullity는 2이고 0의 eigenspace 차원은 2이다. 또한

$$\mathbf{A}(1, 1, 1)^T = 6(1, 1, 1)^T,$$

따라서 6도 eigenvalue이다. trace가 6이므로 eigenvalue는

$$6, 0, 0.$$

6의 eigenspace 차원 1과 0의 eigenspace 차원 2의 합이 3이므로 diagonalizable이다. 즉

$$\boxed{6 \text{ (mult. 1), } 0 \text{ (mult. 2), } \mathbf{A} \text{ is diagonalizable.}}$$

□

Problem 2022.1. 다음 중 가장 큰 수를 고르라.

- (1) e^π
- (2) π^e
- (3) 7π
- (4) $\binom{7}{2}$
- (5) $4!$

Solution.

$$e^\pi \approx 23.1407, \quad \pi^e \approx 22.4592, \quad 7\pi \approx 21.9911, \quad \binom{7}{2} = 21, \quad 4! = 24.$$

따라서

$$\boxed{(5) 4!}.$$

□

Problem 2022.3. 다음을 계산하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3}{(x-2)^2 + 7} dx.$$

Solution. $u = x - 2$ 로 두고

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{u^2 + a^2} du = \frac{\pi}{a}$$

를 쓰면 $a = \sqrt{7}$ 이므로

$$\boxed{\frac{3\pi}{\sqrt{7}}}.$$

□

Problem 2022.7. 공정한 동전 두 개를 각각 세 번씩 독립적으로 던진다. 두 동전에서 나온 앞면의 개수를 각각 X, Y 라 할 때 $\mathbb{P}(X = Y)$ 를 구하여라.

Solution.

$$X, Y \sim \text{Bin}\left(3, \frac{1}{2}\right)$$

이고 서로 독립이므로

$$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=0}^3 \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = k) = \frac{1}{64} \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k}^2 = \boxed{\frac{5}{16}}.$$

□

Problem 2023.2. $(0,0)$ 에서 $(6,6)$ 까지 매번 오른쪽 또는 위로 한 칸씩 이동한다. 경로가 직선 $x = y$ 위쪽으로 올라가지 않도록, 즉 항상 $y \leq x$ 를 만족하도록 하는 경로의 수를 구하여라.

Solution. 제약이 없으면 경로 수는 $\binom{12}{6}$ 이다. 처음으로 $y = x + 1$ 에 도달할 때까지의 경로를 대각선에 대해 반사하는 reflection principle을 쓰면 금지된 경로 수는 $\binom{12}{5}$ 이다. 따라서

$$\binom{12}{6} - \binom{12}{5} = 924 - 792 = \boxed{132}.$$

이는 Catalan number C_6 와 같다. □

Problem 2023.3. 지구 표면의 한 점에서 출발하여 남쪽으로 5 km, 동쪽으로 5 km, 북쪽으로 5 km 이동했더니 처음 점으로 돌아왔다. 이러한 점의 개수를 구하여라.

지구는 완전한 구라고 가정한다. 북극에서는 north/east/west, 남극에서는 south/east/west 방향이 정의되지 않으며, 이동 중 이런 정의되지 않은 방향이 필요한 시작점은 제외한다.

Solution. 북극은 하나의 해이다. 또한 남극 부근에서, 남쪽으로 5 km 이동한 뒤 도달하는 위도원의 둘레가

$$\frac{5}{n} \text{ km} \quad (n \in \mathbb{N})$$

가 되도록 시작점을 잡으면 동쪽으로 5 km 이동하는 동안 정확히 n 바퀴를 돌아 같은 점으로 돌아온다. 그 뒤 북쪽으로 5 km 이동하면 출발점으로 복귀한다. 남극에 가까워질수록 위도원의 둘레는 0으로 가므로 이런 위도원이 무한히 존재하고, 각 경우 시작점은 한 위도원 전체를 이룬다. 따라서 답은

무한히 많다.

□

Problem 2023.4. 연속함수 $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 $\lambda > 0$ 일 때

$$f_\lambda(x) = \lambda f\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

를 $x \in (-\lambda, \lambda)$ 에서 정의한다. 모든 $\lambda_i \rightarrow \infty$ 에 대해 $f_{\lambda_i} \rightarrow 0$ 가 $\mathbb{R}$ 에서 locally uniformly 성립한다고 하자. 다음 명제의 참·거짓을 판정하여라.

$$f \text{는 } 0 \text{에서 미분 가능하고 } f'(0) = 0.$$

Solution. 고정된 점에서의 수렴을 쓰면 먼저

$$\lambda f(0) \rightarrow 0$$

이므로 $f(0) = 0$. 또한 $x = 1, -1$ 에서

$$\lambda f(1/\lambda) \rightarrow 0, \quad \lambda f(-1/\lambda) \rightarrow 0.$$

$h = 1/\lambda > 0$ 이면

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \lambda f(1/\lambda) \rightarrow 0,$$

$h = -1/\lambda < 0$ 이면

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = -\lambda f(-1/\lambda) \rightarrow 0.$$

양쪽 미분계수가 모두 0이므로 명제는

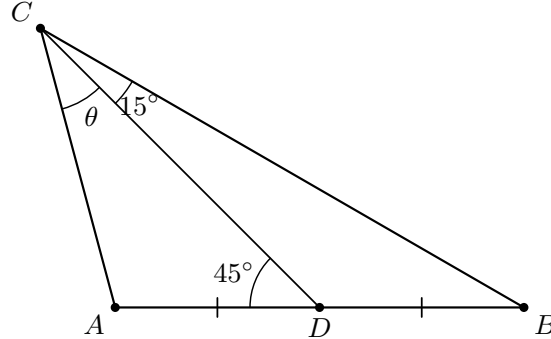
참.

□

Problem 2024.3. 삼각형 ABC 에서 D 는 $\overline{AB}$ 의 중점이다. 또한

$$\angle BCD = 15^\circ, \quad \angle ADC = 45^\circ$$

이다. $\theta = \angle ACD$ 를 구하여라.



Solution. A, D, B 가 일직선이므로 $\angle BDC = 135^\circ$, 따라서 $\triangle BCD$ 에서 $\angle CBD = 30^\circ$ 이다. Sine Rule로

$$\frac{DB}{CD} = \frac{\sin 15^\circ}{\sin 30^\circ} = 2 \sin 15^\circ.$$

한편 $\triangle ACD$ 에서 $\angle CAD = 135^\circ - \theta$ 이므로

$$\frac{AD}{CD} = \frac{\sin \theta}{\sin(135^\circ - \theta)}.$$

D 가 AB 의 중점이어서 $AD = DB$ 이므로

$$\frac{\sin \theta}{\sin(135^\circ - \theta)} = 2 \sin 15^\circ.$$

정리하면 $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$ 이고, θ 는 삼각형의 내각이므로

$$\boxed{\theta = 30^\circ}.$$

□

Problem 2024.4. $C \subseteq \mathbb{R}^3$ 가 convex이고 다음을 만족한다고 하자.

(1)

$$C \cap \{z = 0\} = \{(x, y, 0) \mid x^2 + 4y^2 \leq 1\}.$$

(2) C 는 z -axis를 포함한다.

$-1 \leq z \leq 1$ 에서 C 의 부피를 구하여라. 주어진 정보만으로 결정할 수 없다면 그렇게 답하여라.

(1) 결정할 수 없다.

(2) π

(3) 2π

(4) 4π

Solution.

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 \leq 1\}$$

라 두면 E 의 넓이는 $\pi/2$ 이다. 높이 z 에서의 단면을 C_z 라 하자.

먼저 $(x, y, z) \in C$ 인데 $(x, y) \notin E$ 라고 가정한다. C 가 z -axis 전체를 포함하므로 적절한 $(0, 0, t) \in C$ 와의 선분을 취해 $z = 0$ 평면과 만나는 점을 $(\alpha x, \alpha y, 0)$ 로 만들 수 있고, $\alpha < 1$ 을 1 에 충분히 가깝게 잡으면 이 점도 E 밖이다. 이는 $C \cap \{z = 0\} = E \times \{0\}$ 에 모순이다. 따라서 $C_z \subseteq E$.

반대로 $(x, y) \in E^\circ$ 이면 $\alpha < 1$ 을 1 에 충분히 가깝게 잡아 $(x/\alpha, y/\alpha, 0) \in C$ 로 만들 수 있다. 이를 z -axis 위의 $(0, 0, z/(1 - \alpha)) \in C$ 와 convex combination 하면 $(x, y, z) \in C$ 이므로 $E^\circ \subseteq C_z$ 이다. 따라서 모든 z 에서

$$E^\circ \subseteq C_z \subseteq E,$$

즉 단면 넓이는 항상 $\pi/2$ 이다. Cavalieri 또는 적분으로

$$\text{Vol}(C \cap \{-1 \leq z \leq 1\}) = \int_{-1}^1 \frac{\pi}{2} dz = \boxed{\pi}.$$

따라서 선택지는 $\boxed{(2)}$ 이다. □

Problem 2025.1. 공정한 동전을 연속으로 던져 처음으로 HH 또는 TT 가 나타나는 순간 멈춘다. 멈출 때까지 던지는 횟수의 기댓값을 구하여라.

Solution. 첫 시행 뒤에는 매 시행마다 직전 결과와 같은 면이 나오면 멈추며 그 확률은 $1/2$ 이다. 첫 시행 이후 추가 횟수를 G 라 하면, 성공 시행을 포함해서 세는 convention에서

$$G \sim \text{Geom}(1/2), \quad \mathbb{E}[G] = 2.$$

따라서 총 시행 횟수의 기댓값은

$$1 + \mathbb{E}[G] = \boxed{3}.$$
□

Problem 2025.3. 네 평면

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad x + y + z = 3$$

에 모두 접하는 구 중 반지름이 가장 작은 구의 방정식을 구하여라.

Solution. 세 좌표평면에 접하는 반지름 $r > 0$ 인 구의 중심은

$$(\sigma_1 r, \sigma_2 r, \sigma_3 r), \quad \sigma_i \in \{-1, 1\}$$

꼴이다. $k = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \in \{-3, -1, 1, 3\}$ 라 두면 네 번째 평면과의 접선 조건은

$$\frac{|kr - 3|}{\sqrt{3}} = r.$$

가능한 양의 해를 비교하면 최소는 $k = 3$ 에서

$$r = \frac{3}{3 + \sqrt{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$$

이다. 따라서 중심도 각 좌표가 r 이고, 구의 방정식은

$$\left(x - \frac{3 - \sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3 - \sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{3 - \sqrt{3}}{2}\right)^2 = \left(\frac{3 - \sqrt{3}}{2}\right)^2.$$
□

Problem 2025.4. 1부터 200까지 번호가 적힌 카드 200장이 모두 앞면을 보고 있다. $1, 2, \dots, 200$ 을 차례로 부르며, 숫자 k 를 부를 때마다 번호가 k 의 배수인 모든 카드를 뒤집는다. 마지막에 앞면을 보고 있는 카드의 수를 구하여라.

- (1) 142
- (2) 153
- (3) 164
- (4) 175
- (5) 186

Solution. 번호가 n 인 카드는 n 의 양의 약수 개수 $\tau(n)$ 만큼 뒤집힌다. $\tau(n)$ 이 홀수인 경우는 n 이 완전제곱수 (perfect square)일 때뿐이다. 200 이하의 제곱수는

$$1^2, 2^2, \dots, 14^2$$

의 14개이므로 이 카드들만 뒷면이 된다. 따라서 앞면 카드 수는

$$200 - 14 = \boxed{186},$$

즉 $\boxed{(5)}$ 이다. □

Problem 2025.5. 11^9 과 9^{11} 중 더 큰 수를 구하여라.

Solution. 로그를 취하면 $9 \ln 11$ 과 $11 \ln 9$ 를 비교하면 된다. 함수

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

는 $x > e$ 에서 감소한다. $9 < 11$ 이므로

$$\frac{\ln 9}{9} > \frac{\ln 11}{11},$$

즉 $11 \ln 9 > 9 \ln 11$ 이다. 따라서

$$\boxed{9^{11} > 11^9}.$$
□

Problem 2025.6. 공정한 육면체 주사위를 6이 처음 나올 때까지 반복해서 던진다. 마지막 6을 포함하여 나온 모든 눈의 합의 기댓값을 구하여라.

Solution. 원하는 기댓값을 E 라 하자. 첫 눈이 6이면 끝나고, $k \in \{1, \dots, 5\}$ 이면 k 를 더한 뒤 같은 상태로 돌아간다. 따라서

$$E = \frac{1}{6} \cdot 6 + \frac{1}{6} \sum_{k=1}^5 (k + E) = 1 + \frac{15 + 5E}{6}.$$

정리하면

$$\boxed{E = 21}.$$
□

Problem 2025.8. 다음 중 가장 큰 수를 고르라.

- (1) e^π
- (2) π^e
- (3) $\sqrt{500}$
- (4) 7π

Solution.

$$e^\pi \approx 23.14, \quad \pi^e \approx 22.46, \quad \sqrt{500} \approx 22.36, \quad 7\pi \approx 21.99.$$

따라서

$$\boxed{(1) e^\pi}.$$

□

Problem 2025.13. 공정한 동전을 50 번 던져 H 또는 T 로 기록한다. 같은 결과가 연속해서 나타나는 최대 연속 구간 (run) 을 run 이라 하자. 예를 들어 $HHTTTTH$ 에는 HH, TTT, H 의 3 개 run 이 있다. run 의 개수의 기댓값을 구하여라.

- (1) 24.5
- (2) 25
- (3) 25.5
- (4) 26

Solution. 첫 시행은 항상 하나의 run 을 시작한다. $2 \leq i \leq 50$ 에서 i 번째 시행이 직전 시행과 다를 때 새 run 이 시작한다고 하고 그 indicator 를 I_i 라 하면

$$R = 1 + \sum_{i=2}^{50} I_i, \quad \mathbb{E}[I_i] = \frac{1}{2}.$$

기댓값의 선형성 (linearity of expectation) 으로

$$\mathbb{E}[R] = 1 + 49 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{25.5}.$$

따라서 선택지는 $\boxed{(3)}$ 이다.

□

Problem 2025.17. 공정한 육면체 주사위를 모든 6 개 면이 적어도 한 번씩 나올 때까지 던진다. 모든 even-numbered face 가 한 번씩 나오기 전에 odd-numbered face 가 한 번도 나오지 않을 확률을 구하여라.

- (1) 20%
- (2) 15%
- (3) 10%
- (4) 5%

Solution. 반복해서 나온 면은 무시하고 새로운 면이 처음 등장하는 순서만 본다. 조건은 처음 세 distinct faces 가 정확히 2, 4, 6 인 것이다. 따라서

$$\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20} = 5\%.$$

답은

$$\boxed{(4) 5\%}.$$

□

Problem 2025.19. 7^{123} 의 마지막 두 자리를 두 자리 수로 나타내어라.

- (1) 37
- (2) 41
- (3) 43
- (4) 49

Solution. mod 100에서

$$7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}, \quad 123 = 4 \cdot 30 + 3.$$

따라서

$$7^{123} \equiv (7^4)^{30} 7^3 \equiv 343 \equiv 43 \pmod{100}.$$

답은

(3) 43.

□